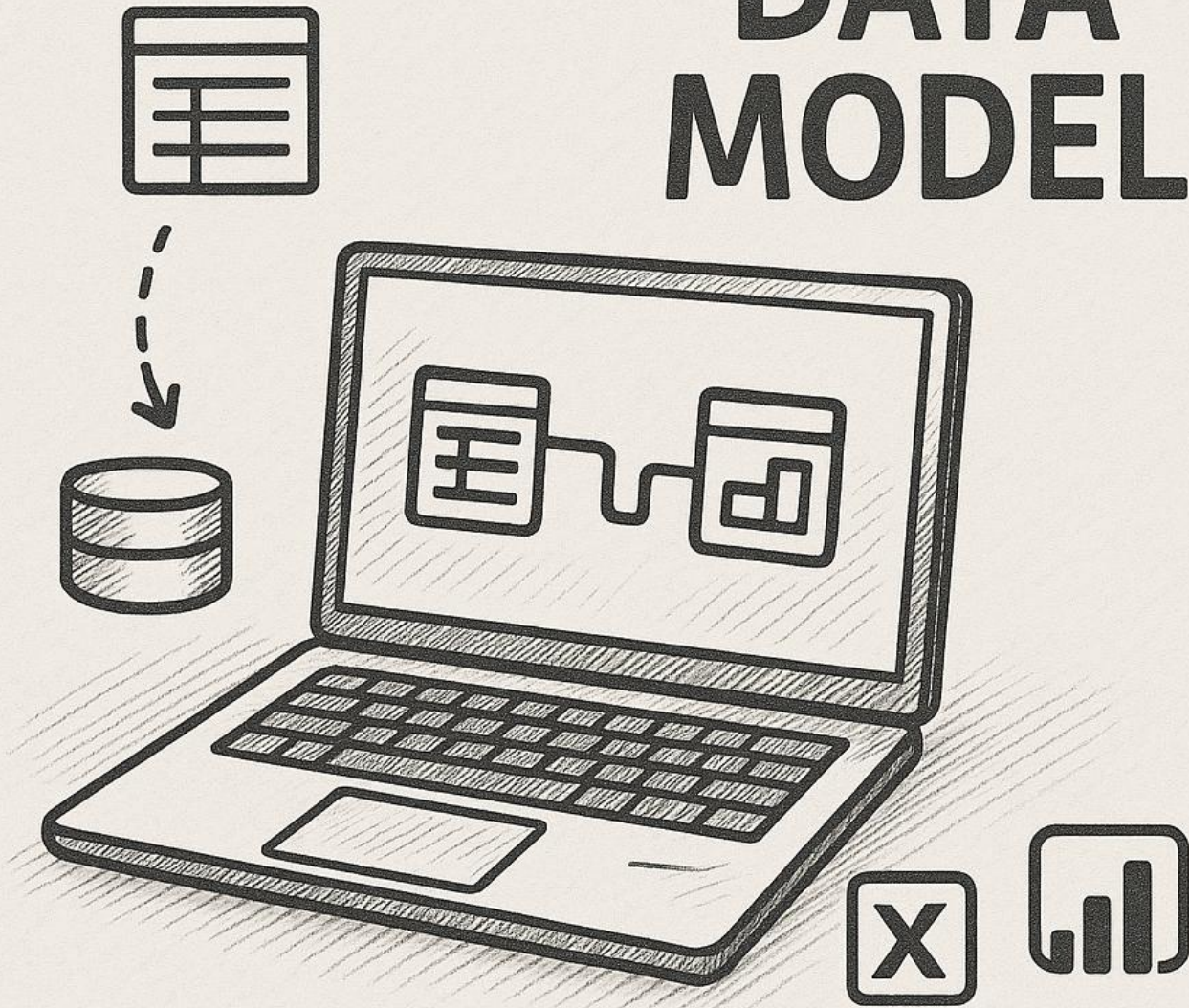


DATA MODEL



POWER QUERY

POWER PIVOT

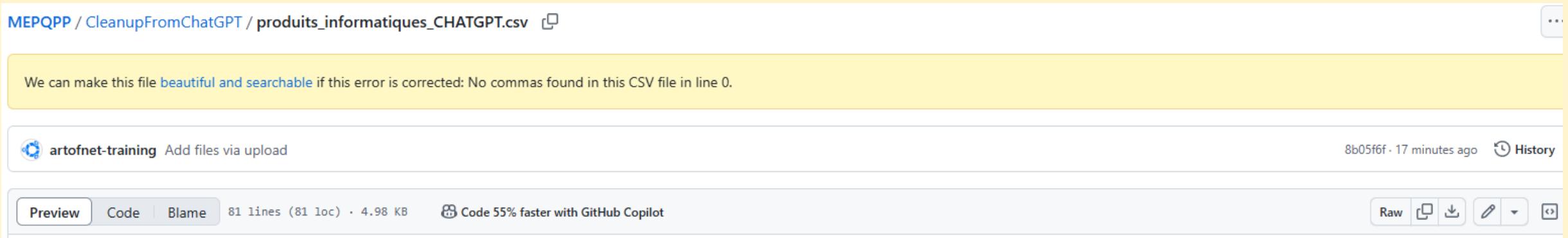
Modèle de
données

EXERCICES



Fichiers pour exercices

- Les fichiers nécessaires pour réaliser les exercices dans ce document sont stockés dans une bibliothèque Github:
<https://github.com/artofnet-training/MEPQPP>
- Pour télécharger un fichier, cliquer sur le nom du fichier à télécharger puis sur l'icône de téléchargement.



Fichiers pour exercices

Pour télécharger un répertoire entier depuis Github, utiliser l'URL suivante en y copiant l'adresse du répertoire Github souhaité:

<https://minhaskamal.github.io/DownGit/>

DownGit

Create GitHub Resource Download Link

Create Download LinkDownload

1. Power Query: Nettoyage d'un fichier ChatGPT

[HTTPS://GITHUB.COM/ARTOFNET-TRAINING/MEPQPP/TREE/MAIN/CLEANUPFROMCHATGPT](https://github.com/artofnet-training/mepqpp/tree/main/cleanupfromchatgpt)

- Connexion à un fichier CSV
- Fractionner une colonne.
- Supprimer des lignes (haut/bas/vides).
- Détecter les types de données.
- Insérer une colonne d'index.
- Insérer une colonne conditionnelle.
- Nettoyer les espaces et les caractères non imprimables.

The screenshot displays the Microsoft Power Query Editor interface. The top ribbon includes tabs for File, Home, Help, External tools, and Table tools. The Table tools tab is active, showing options like 'New measure', 'Quick measure', 'New column', 'New table', and 'Mark as date table'. Below the ribbon, the 'Structure' pane on the left shows a table with 6 columns: Index, Noms de produit, Poids (kg), Dimensions (cm), Prix conseillé (\$), and Cat.Poids. The main area displays a table with 17 rows of product data.

Index	Noms de produit	Poids (kg)	Dimensions (cm)	Prix conseillé (\$)	Cat.Poids
1	Ordinateur portable	2,5	35 x 24 x 2.5	999	Lourd
2	Moniteur	5,2	60 x 40 x 10	299	Lourd
3	Clavier	0,8	45 x 15 x 3	49	Léger
4	Souris	0,1	10 x 6 x 3	19	Léger
5	Imprimante	7,8	45 x 35 x 25	199	Lourd
6	Scanner	3,2	30 x 20 x 10	149	Lourd
7	Routeur	0,4	20 x 15 x 5	79	Léger
8	Modem	0,3	15 x 10 x 4	59	Léger
9	Disque dur externe	0,2	10 x 8 x 2	79	Léger
10	Clé USB	0,02	5 x 2 x 0.5	9,99	Léger
11	Carte graphique	1,2	25 x 10 x 4	399	Lourd
12	Carte mère	0,6	30 x 20 x 3	129	Léger
13	Processeur (CPU)	0,1	5 x 5 x 2	299	Léger
14	Mémoire RAM	0,05	8 x 2 x 0.5	79	Léger
15	Disque dur interne	0,4	10 x 7 x 2	129	Léger
16	SSD (Solid-State Drive)	0,05	5 x 3 x 0.5	99	Léger
17	Écran tactile	3,8	55 x 30 x 5	599	Lourd

Importer depuis CSV

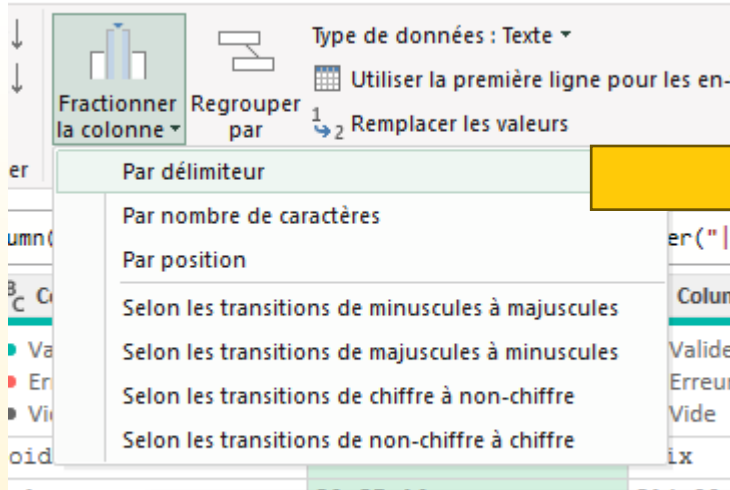
ACCUEIL > OBTENIR DES DONNÉES

The screenshot illustrates the process of importing data from a CSV file into Power BI. The 'Obtenir les données' (Get Data) menu is open, and 'Texte/CSV' (Text/CSV) is selected. The 'Informations sur le fichier' (File Information) dialog box is shown, with the 'Délimiteur' (Delimiter) set to 'Virgule' (Comma) and the 'Détection du type de données' (Detect data type) option checked. The 'Tableau de données' (Data Table) view is displayed, showing the imported data with columns: Nom, Poids, Dimensions, Prix, Unités vendues, and Catégorie. The data is organized into a table with 16 rows.

	Nom	Poids	Dimensions	Prix	Unités vendues	Catégorie
1	Clavier Modèle 512	3.1	59x57x10 cm	514.22	402	Clavier
2	Mémoire vive Modèle 304	4.05	60x25x12 cm	364.33		
3	Ventilateur Modèle 519	2.86	50x20x2 cm	778.1	576	
4	Clavier Modèle 563	3.5	22x44x1 cm	86.81	136	Clavier
5	Souris Modèle 246	3.63	13x47x12 cm	837.42	245	Souris
6	Carte graphique Modèle 845	2.15	48x19x8 cm	883.9		
7	Clavier Modèle 344	4.59	16x38x5 cm	1521.64	230	Clavier
8	Imprimante Modèle 790	1.1	60x50x1 cm	1172.12	382	
9	SSD Modèle 693	4.89	21x50x12 cm	1821.36	332	SSD
10	SSD Modèle 148	0.53	33x30x4 cm	1224.09	79	SSD
11	Ordinateur de bureau Modèle 633	4.94	12x57x6 cm			
12	Clavier Modèle 985	0.21	27x25x14 cm	333.71	597	Clavier
13	Ventilateur Modèle 347	4.04	23x58x2 cm	370.61	89	
14	Carte graphique Modèle 299	1.22	51x17x8 cm	758.2		
15	Routeur Modèle 942	3.54	21x38x18 cm	512.87	943	Routeur
16	Casque audio Modèle 613	1.1	11x28x11 cm	278.5	39	

Fractionner [Colonne 1]

PAR DÉLIMITEUR



Fractionner la colonne par délimiteur

Spécifiez le délimiteur utilisé pour fractionner la colonne de texte.

Sélectionner ou entrer un délimiteur

--Personnalisé--

|

Fractionner à

☐ Délimiteur le plus à gauche

☐ Délimiteur le plus à droite

☒ Chaque occurrence du délimiteur

Options avancées

Guillemet

"

☐ Diviser en utilisant des caractères spéciaux

Insérer un caractère spécial

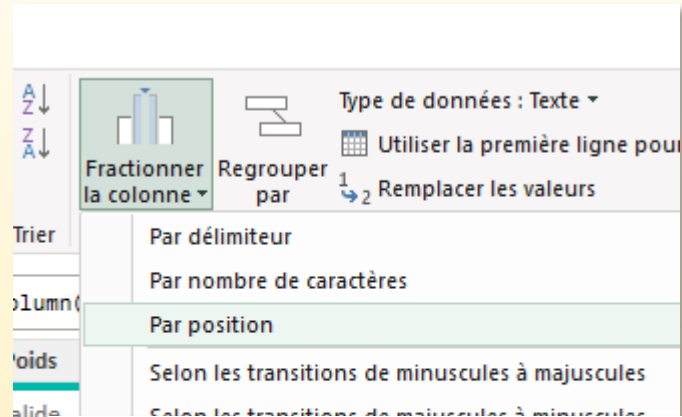
OK

fx = Table.PromoteHeaders("#Fractionner la colonne par délimiteur", [PromoteAllScalars=true])

Nom	A ^B _C Poids	A ^B _C Dimensions	A ^B _C Prix	A ^B _C Unités ven
Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide
Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur
Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide
Clavier Modèle 512	3.1	59x57x10 cm	514.22	402
Mémoire vive Modèle 304	4.05	60x25x12 cm	364.33	424
Ventilateur Modèle 519	2.86	50x20x2 cm	778.1	576
Clavier Modèle 563	3.5	22x44x1 cm	86.81	136
Fouris Modèle 246	3.63	13x47x12 cm	837.42	245
Carte graphique Modèle 8...	2.15	48x19x8 cm	883.9	511
Clavier Modèle 344	4.59	16x38x5 cm	1521.64	230
Imprimante Modèle 790	1.1	60x50x1 cm	1172.12	382
9 SSD Modèle 693	4.89	21x50x12 cm	1821.36	332
10 SSD Modèle 148	0.53	33x30x4 cm	1224.09	79

Fractionner la colonne Dimensions

Par position



Fractionner la colonne par position

Spécifiez les positions auxquelles fractionner la colonne de texte.

Positions

Options avancées

OK

6	Carte graphique Modèle 8...	2.15	48	x57	x10	cm	5...
7	Clavier Modèle 344	4.59	16	x25	x12	cm	3...
8	Imprimante Modèle 790	1.1	60	x20	x2	cm	7...
				x44	x1	cm	8...
				x47	x12	cm	8...
				x19	x8	cm	8...
				x38	x5	cm	1...
				x50	x1	cm	1...

Remplacer les valeurs 'x' dans les colonnes de dimension

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage

Regrouper Utiliser la première ligne

Transposer
Inverser les lignes

Type de données : Texte
Détecter le type de données

1 2 Remplacer les valeurs
Remplir

Remplacer les valeurs

Remplacez une valeur dans les colonnes sélectionnées par une autre.

Valeur à rechercher
x

Remplacer par

Options avancées

OK

Effacer [Dimensions.4]

`= Table.ReplaceValue("#Fractionner la colonne par position","x","",Replacer.ReplaceText,{"Dimensions.2", "Dimensions.3"}),`

	Nom	Poids	Dimensions.1	Dimensions.2	Dimensions.3	Dimensions.4	
	Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	Valide 100%	
	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	Erreur 0%	
	Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	Vide 0%	
1	Clavier Modèle 512	3.1	59	57	10	cm	514
2	Mémoire vive Modèle 304	4.05	60	25	12	cm	364
3	Ventilateur Modèle 519	2.86	50	20	2	cm	778
4	Clavier Modèle 563	3.5	22	44	1	cm	86.8
5	Souris Modèle 246	3.63	13	47	12	cm	837
6	Carte graphique Modèle 8...	2.15	48	19	8	cm	883
7	Clavier Modèle 244	4.50	16	20	5	cm	152

Modifier les noms des colonnes de dimension

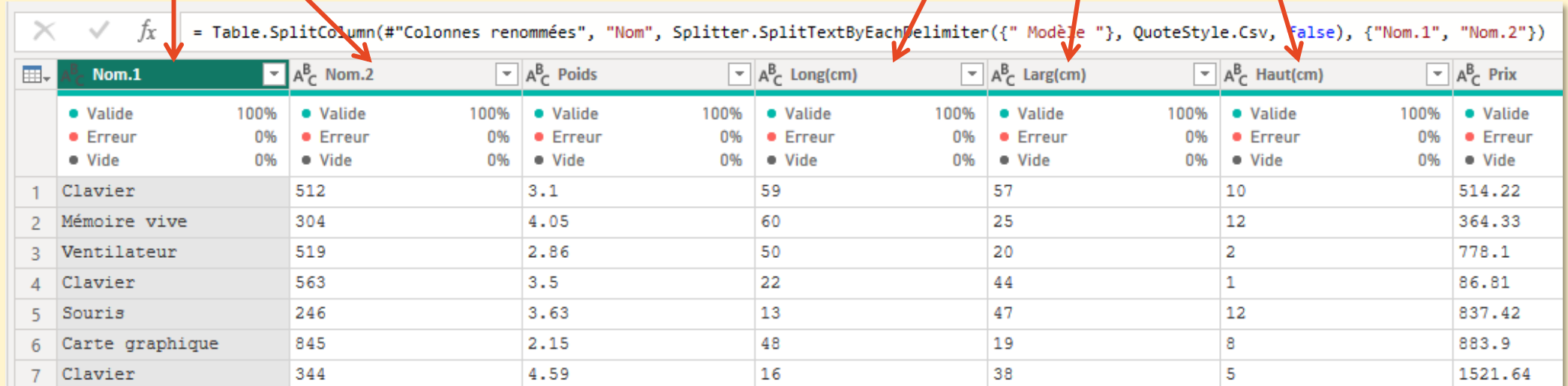
Fractionner [Nom] par délimiteur 'Modèle' puis renommer.

Formula bar: `= Table.SplitColumn("#Colonnes renommées", "Nom", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"Modèle"}, QuoteStyle.Csv, False), {"Nom.1", "Nom.2"})`

	Nom.1	Nom.2	Poids	Long(cm)	Larg(cm)	Haut(cm)	Prix
	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%
1	Clavier	512	3.1	59	57	10	514.22
2	Mémoire vive	304	4.05	60	25	12	364.33
3	Ventilateur	519	2.86	50	20	2	778.1
4	Clavier	563	3.5	22	44	1	86.81
5	Souris	246	3.63	13	47	12	837.42
6	Carte graphique	845	2.15	48	19	8	883.9
7	Clavier	344	4.59	16	38	5	1521.64

Modifier les noms des colonnes de dimension

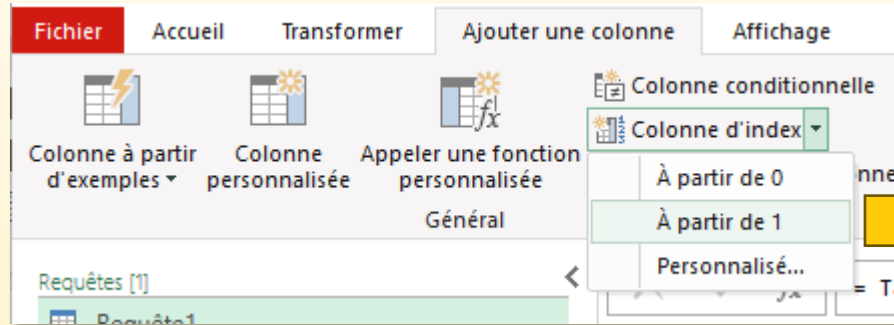
Fractionner [Nom] par délimiteur 'Modèle' puis renommer.



Formula bar: `= Table.SplitColumn("#Colonnes renommées", "Nom", Splitter.SplitTextByEachDelimiter({"Modèle"}, QuoteStyle.Csv, False), {"Nom.1", "Nom.2"})`

	Nom.1	Nom.2	Poids	Long(cm)	Larg(cm)	Haut(cm)	Prix
	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%
1	Clavier	512	3.1	59	57	10	514.22
2	Mémoire vive	304	4.05	60	25	12	364.33
3	Ventilateur	519	2.86	50	20	2	778.1
4	Clavier	563	3.5	22	44	1	86.81
5	Souris	246	3.63	13	47	12	837.42
6	Carte graphique	845	2.15	48	19	8	883.9
7	Clavier	344	4.59	16	38	5	1521.64

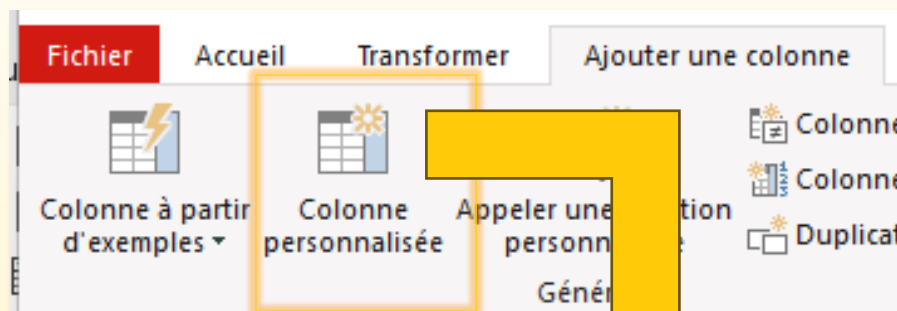
Ajouter une colonne d'index



fx = Table.ReorderColumns("#Index ajouté",{ "Index", "Nom", "référence", "Poids", "Long(cm)", "Larg(cm)", "Haut(cm)" })

	123 Index	A ^B _C Nom	123 référence	A ^B _C Poids	123 Long(cm)	123
	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	●
1		1 Clavier	512	3.1	59	
2		2 Mémoire vive	304	4.05	60	
3		3 Ventilateur	519	2.86	50	
4		4 Clavier	563	3.5	22	
5		5 Souris	246	3.63	13	
6		6 Carte graphique	845	2.15	48	

Ajouter une colonne calculée



Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne

Total vente

Formule de colonne personnalisée ⓘ

= [Unités vendues]*[Prix]

Colonnes disponibles

Index

Nom

référence

Poids

Long(cm)

Larg(cm)

Haut(cm)

<< Insérer

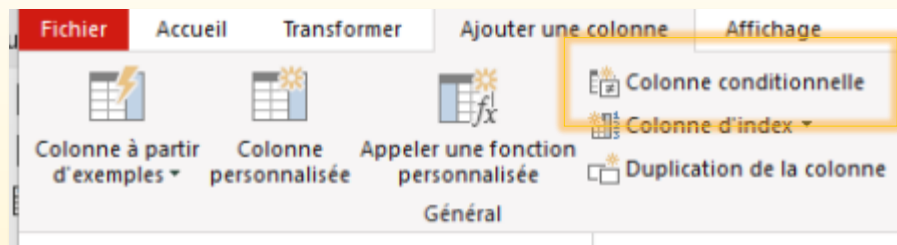
En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK

	1.2 Prix	1.2.3 Unités vendues	A.2.3 Catégorie	ABC 123 Total vente
%	● Valide 100%	● Valide 100%	● Valide 100%	● Valide 100%
%	● Erreur 0%	● Erreur 0%	● Erreur 0%	● Erreur 0%
%	● Vide 0%	● Vide 0%	● Vide 0%	● Vide 0%
10	514.22	402	Clavier	206716.44
12	364.33	424	Mémoire vive	154475.92
2	778.1	576	Ventilateur	448185.6
1	86.81	136	Clavier	11806.16
12	837.42	245	Souris	205167.9
5	1521.64	230	Clavier	349977.2

Ajouter une colonne conditionnelle



Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur ①		Sortie ①
Si	Poids	est inférieur à	ABC 123 1	Alors	ABC 123 < 1 kg
Autre...	Poids	est inférieur ou é...	ABC 123 2	Alors	ABC 123 1 - 2 kg
Autre...	Poids	est inférieur ou é...	ABC 123 3	Alors	ABC 123 2 - 3 kg

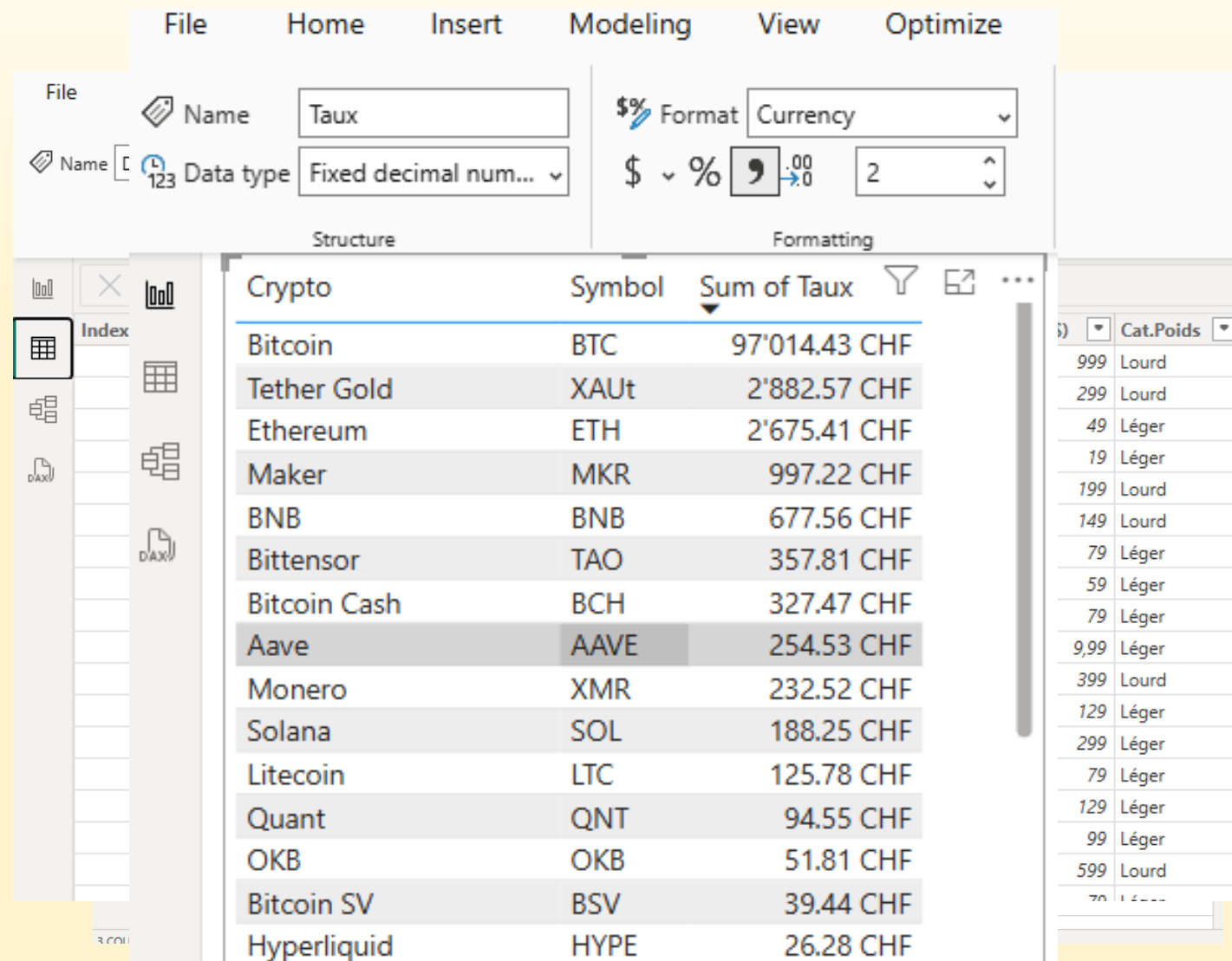
Autre ①
ABC 123 3+ kg

	1.2 Poids	ABC 123 Cat Poids
	100% Valide 0% Erreur 0% Vide	100% Valide 0% Erreur 0% Vide
1	512	3.1 3+ kg
2	304	4.05 3+ kg
3	519	2.86 2 - 3 kg
4	563	3.5 3+ kg
5	246	3.63 3+ kg
6	845	2.15 2 - 3 kg
7	344	4.59 3+ kg
8	790	1.1 1 - 2 kg
9	693	4.89 3+ kg
10	148	0.53 < 1 kg

2. Power Query: Récupérer une page web

SOURCE: [HTTPS://COINMARKETCAP.COM/](https://COINMARKETCAP.COM/)

- Connexion à une page web.
- Préparer les colonnes.
- Ajouter des requêtes.
- Renommer des colonnes.
- Remplacer des valeurs.
- Corriger les types de données



Crypto	Symbol	Sum of Taux
Bitcoin	BTC	97'014.43 CHF
Tether Gold	XAUT	2'882.57 CHF
Ethereum	ETH	2'675.41 CHF
Maker	MKR	997.22 CHF
BNB	BNB	677.56 CHF
Bittensor	TAO	357.81 CHF
Bitcoin Cash	BCH	327.47 CHF
Aave	AAVE	254.53 CHF
Monero	XMR	232.52 CHF
Solana	SOL	188.25 CHF
Litecoin	LTC	125.78 CHF
Quant	QNT	94.55 CHF
OKB	OKB	51.81 CHF
Bitcoin SV	BSV	39.44 CHF
Hyperliquid	HYPE	26.28 CHF

Connexion à la page web

SOURCE: [HTTPS://COINMARKETCAP.COM/](https://coinmarketcap.com/)

The image shows a Power BI interface with several components highlighted by orange boxes and connected by a yellow arrow:

- Obtenir les données** (Get Data) button in the top left.
- Sources de données communes** (Common data sources) list, with **Web** selected.
- À partir du web** (From the web) dialog box, with the **URL** field containing <https://coinmarketcap.com/>.
- Accéder au contenu web** (Access web content) dialog box, with **Anonyme** (Anonymous) selected.
- Se connecter** (Connect) button in the bottom right.

A yellow arrow points from the **Se connecter** button in the 'À partir du web' dialog to the **Se connecter** button in the 'Accéder au contenu web' dialog.

Sélection des objets pertinents

Navigation

☒ Sélectionner plusieurs éléments

Options d'affichage ▾

- ▾ Tables HTML [1]
 - ☐ Table 1
- ▾ Tables suggérées [3]
 - ☒ Table 2
 - ☒ Table 3
 - ☐ Table 4
- ▾ Texte [2]
 - ☐ Code HTML
 - ☐ Texte affiché

Ajouter une table avec des exemples

Affichage Table Affichage web

Table 3

Column1	Column2	Column3
Hyperliquid	HYPE	\$39.09
Sui	SUI	\$2.94
Bitcoin Cash	BCH	\$508.19
Chainlink	LINK	\$14.00
Stellar	XLM	\$0.29
UNUS SED LEO	LEO	\$9.03
Avalanche	AVAX	\$18.56
Hedera	HBAR	\$0.17
Shiba Inu	SHIB	\$0.00
Toncoin	TON	\$2.82
Litecoin	LTC	\$88.48
Monero	XMR	\$319.00
Polkadot	DOT	\$3.51
Dai	DAI	\$1.00
Ethena USDe	USDe	\$1.00
Uniswap	UNI	\$8.21
Bitget Token	BGB	\$4.35
Aave	AAVE	\$297.92
Pepe	PEPE	\$0.00
PI	PI	\$0.46
Bittensor	TAO	\$326.03
Cronos	CRO	\$0.10

Charger + Transformer les données Annuler

Sélection des colonnes pertinentes (tbl_cryptos)

RENOMMER LA REQUÊTE TABLE2 EN TBL_CRYPTOS

Requêtes [3]

EX1 [1]

Autres requêtes [2]

tbl_cryptos

Table 3

fx

= Table.SelectColumns("#Type modifié",{"Column1", "Column2", "Column3", "Column4"})

	123 Column1	A ^B _C Column2	A ^B _C Column3	A ^B _C Column4
	● Valide ● Erreur ● Vide 100% 0% 0%	● Valide ● Erreur ● Vide 100% 0% 0%	● Valide ● Erreur ● Vide 100% 0% 0%	● Valide ● Erreur ● Vide 100% 0% 0%
1	1	Bitcoin	BTC	\$109,114.18
2	2	Ethereum	ETH	\$2,649.91
3	3	Tether	USDT	\$1.00
4	4	XRP	XRP	\$2.37
5	5	BNB	BNB	\$661.75
6	6	Solana	SOL	\$153.86
7	7	USDC	USDC	\$0.9998
8	8	TRON	TRX	\$0.2878
9	9	Dogecoin	DOGE	\$0.1722
10	10	Cardano	ADA	\$0.6060

Paramètres d'une requ... X

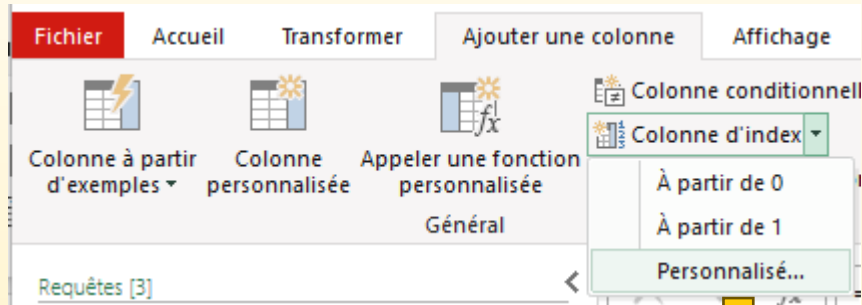
PROPRIÉTÉS

Nom

tbl_cryptos

Ajouter une colonne d'index (Table 3)

A PARTIR DE 11



Ajouter une colonne d'index

Ajoutez une colonne d'index et indiquez un index de départ et un incrément.

Index de départ

11

Incrément

1

OK

Requêtes [3]

- EX1 [1]
- Autres requêtes [2]
 - tbl_cryptos
 - Table 3

Table 3

	1 ² 3 Index	A ^B C Column1	A ^B C Column2	A ^B C Column3
1	11	Hyperliquid	HYPE	\$39.09
2	12	Sui	SUI	\$2.94
3	13	Bitcoin Cash	BCH	\$508.19
4	14	Chainlink	LINK	\$14.00
5	15	Stellar	XLM	\$0.29
6	16	UNUS SED LEO	LEO	\$9.03

Uniformiser les noms des colonnes

EN VUE DE L'AJOUT DES REQUÊTES

Requêtes [3]

- EX1 [1]
- Autres requêtes [2]
 - tbl_cryptos
 - Table 3

$\times$ $\checkmark$ fx = Table.RenameColumns("#Autres colonnes supprimées",{"Column1", "Index"})

1^2_3 Index	A^B_C Column2	A^B_C Column3	A^B_C Column4
1	1 Bitcoin	BTC	\$109,114.18
2	2 Ethereum	ETH	\$2,649.91
3	3 Tether	USDT	\$1.00

Requêtes [3]

- EX1 [1]
- Autres requêtes [2]
 - tbl_cryptos
 - Table 3

$\times$ $\checkmark$ fx = Table.RenameColumns("#Colonnes permutées",{"Column3", "Column4"}, {"Column2", "Column3"},

1^2_3 Index	A^B_C Column2	A^B_C Column3	A^B_C Column4
1	11 Hyperliquid	HYPE	\$39.09
2	12 Sui	SUI	\$2.94
3	13 Bitcoin Cash	BCH	\$508.19
4	14 Chainlink	LINK	\$14.00

Ajout des requêtes

SÉLECTIONNER TBL_CRYPTOS AU DÉPART

Ajouter

Concaténez les lignes de deux tables dans une seule table.

☒ Deux tables ☐ Au moins trois tables

Table à ajouter

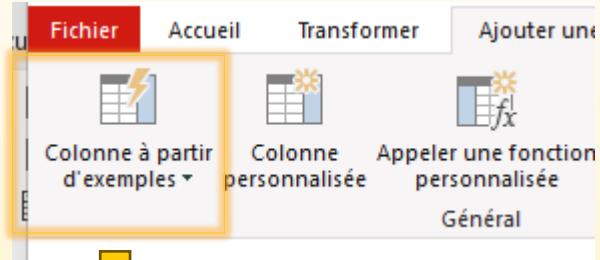
Table 3

OK

	1 ² ₃ Index	A ^B _C Crypto	A ^B _C Symbol	A ^B _C Valeur
1	1	Bitcoin	BTC	\$109,114.18
2	2	Ethereum	ETH	\$2,649.91
3	3	Tether	USDT	\$1.00
4	4	XRP	XRP	\$2.37
5	5	BNB	BNB	\$661.75
6	6	Solana	SOL	\$153.86
7	7	USDC	USDC	\$0.9998
8	8	TRON	TRX	\$0.2878
9	9	Dogecoin	DOGE	\$0.1722
10	10	Cardano	ADA	\$0.6060
11	11	Hyperliquid	HYPE	\$39.09
12	12	Sui	SUI	\$2.94
13	13	Bitcoin Cash	BCH	\$508.19
14	14	Chainlink	LINK	\$14.00
15	15	Stellar	XLM	\$0.29
16	16	UNUS SED LEO	LEO	\$9.03
17	17	Avalanche	AVAX	\$18.56
18	18	Hedera	HBAR	\$0.17
19	19	Shiba Inu	SHIB	\$0.00
20	20	Toncoin	TON	\$2.82
21	21	Litecoin	LTC	\$88.48
22	22	Monero	XMR	\$319.00
23	23	Polkadot	DOT	\$3.51

Ajouter une colonne par l'exemple

NETTOYER LA COLONNE [VALEUR]



Ajouter une colonne à partir d'exemples

Entrez des exemples de valeurs pour créer une colonne (Ctrl+Entrée pour appliquer).

Transformation : `Text.Remove([Valeur], {"$", " ", ","})`

OK Annuler

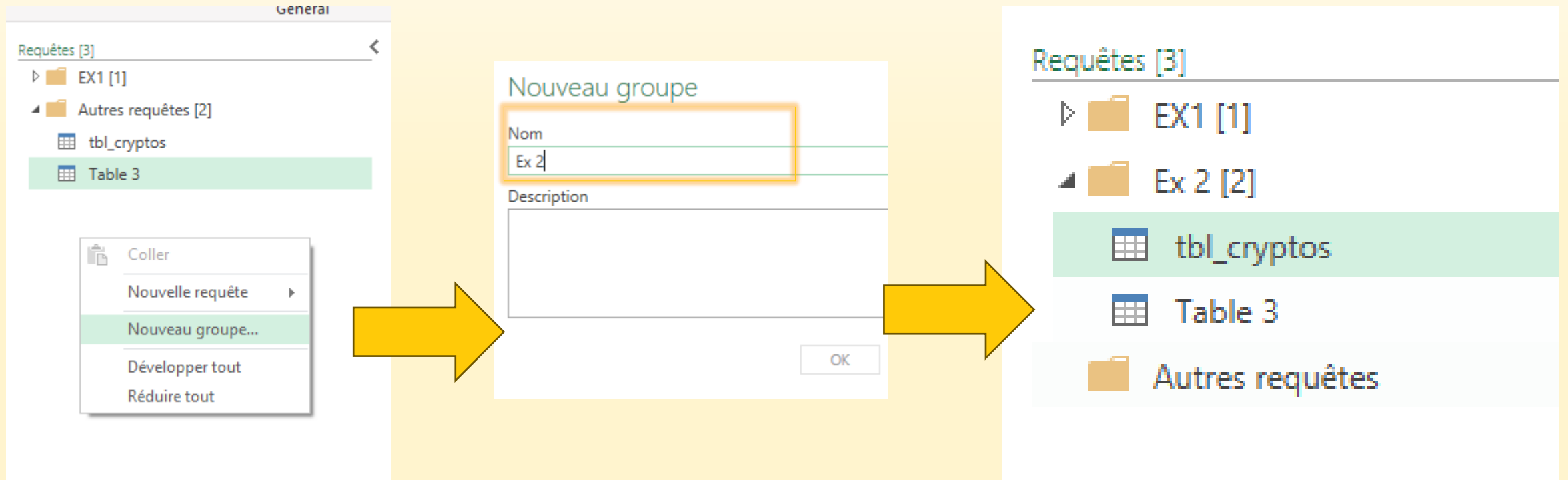
Index	Crypto	Symbol	Valeur
1	Bitcoin	BTC	\$109,114.18
2	Ethereum	ETH	\$2,649.91
3	Tether	USDT	\$1.00
4	XRP	XRP	\$2.37
5	BNB	BNB	\$661.75
6	Solana	SOL	\$153.86
7	USDC	USDC	\$0.9998
8	TRON	TRX	\$0.2878
9	Dogecoin	DOGE	\$0.1722
10	Cardano	ADA	\$0.6060
11	Hyperliquid	HYPE	\$39.09
12	Sui	SUI	\$2.94
13	Bitcoin Cash	BCH	\$508.19
14	Chainlink	LINK	\$14.00
15	Stellar	XLM	\$0.29
16	UNUS SED LEO	LEO	\$9.03
17	Avalanche	AVAX	\$18.56
18	Hedera	HBAR	\$0.17
19	Shiba Inu	SHIB	\$0.00
20	Toncoin	TON	\$2.82
21	Bitcoin	BTC	\$109.18

Caractères supprimés

109114.18
2649.91
1.00
2.37
661.75
153.86
0.9998
0.2878
0.1722
0.6060
39.09
2.94
508.19
14.00
0.29
9.03
18.56
0.17
0.00
2.82
109.18

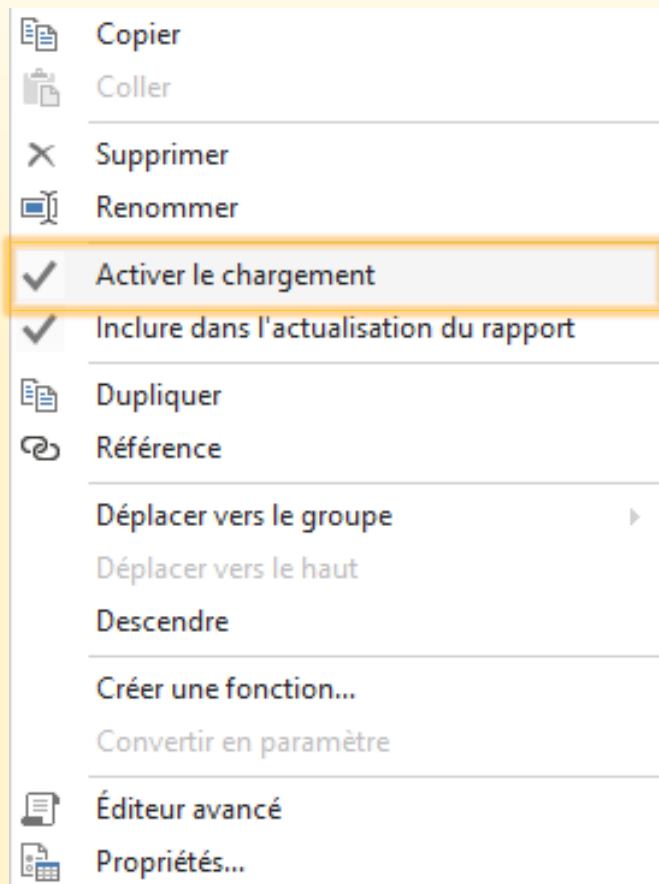
Ajouter une colonne par l'exemple

NETTOYER LA COLONNE [VALEUR]



Désactiver le chargement

— EMPÊCHE DE CHARGER DES TABLES INUTILES



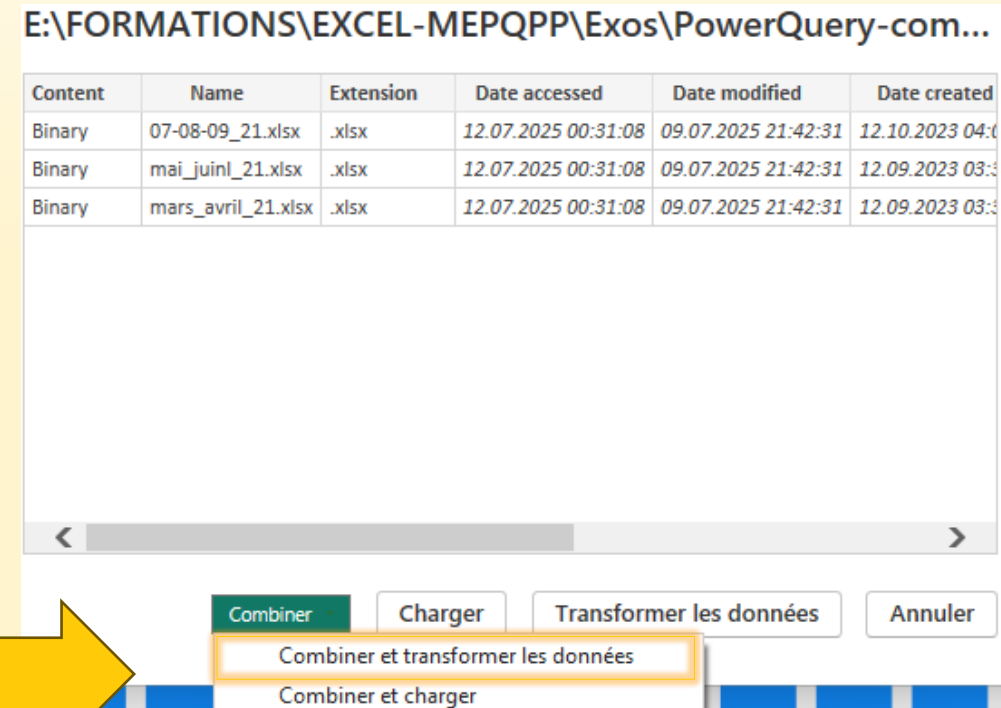
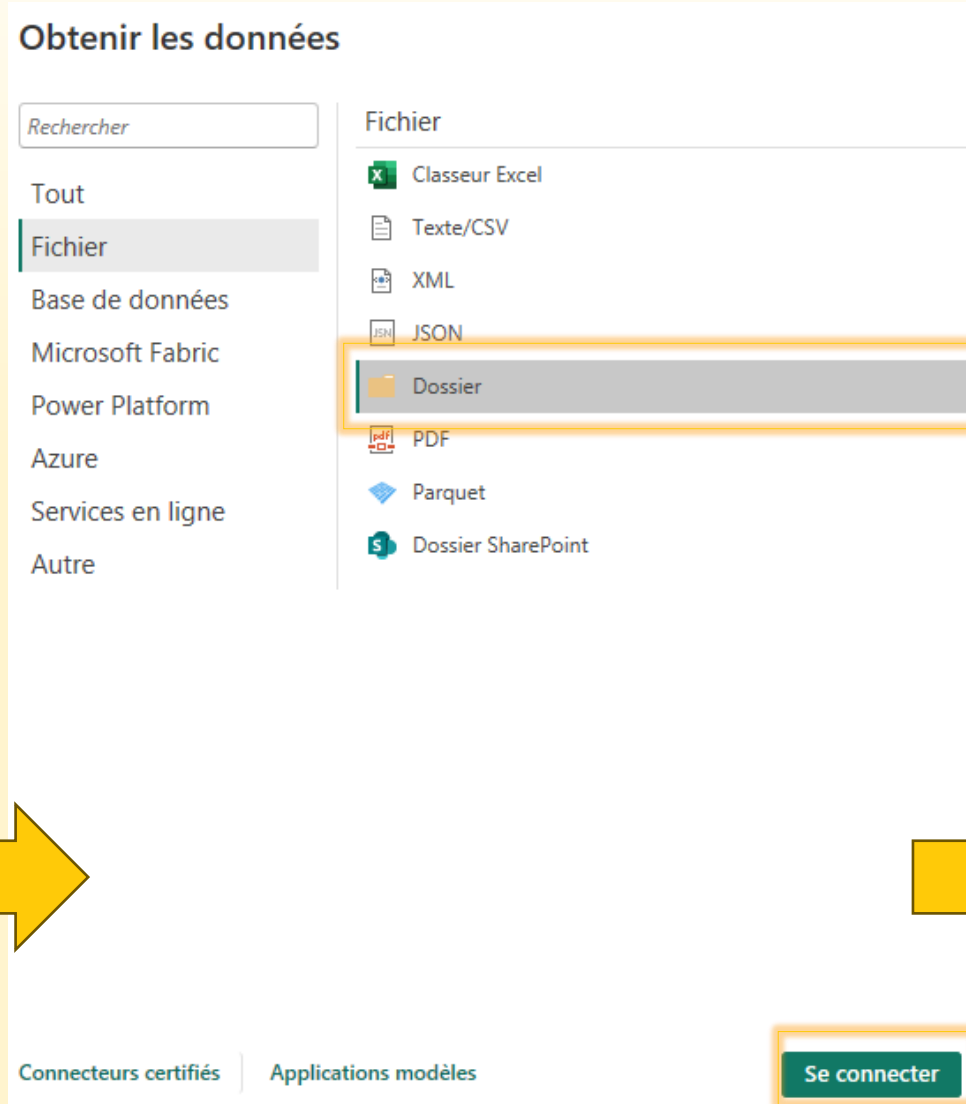
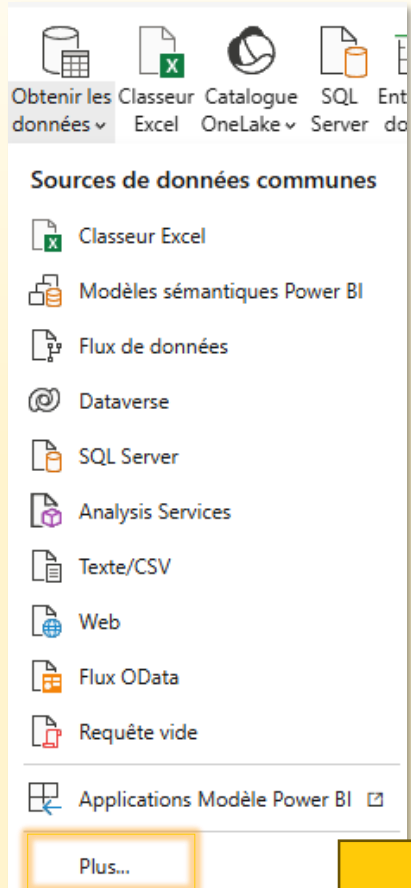
3. Power Query: Combiner depuis un dossier

SOURCE: POWERQUERY-COMBINERETTRANSFORMER\DATA

- Connexion depuis un dossier puis combiner et transformer.
- Transformer le fichier d'exemple
- Supprimer la dernière étape
- Transposer la table et fusionner les deux 1ères colonnes transposées et transposer de nouveau.
- Promouvoir la 1^{ère} ligne en en-têtes.
- Ajouter une colonne par l'exemple pour isoler le prénom des commerciaux.
- Fractionner le mode d'expédition et le packaging.
- Ajouter une colonne qui calcule le nombre de jours entre la date de commande et d'envoi.
- Filtrer les lignes où la valeur de la colonne [importance] est 'non spécifié'.
- Remplacer le type de [montant rabais] en pourcentage.
- Ajouter une colonne personnalisée qui calcule le montant net de chaque vente.
[Prix unité]*[Quantité Commande]*(1-[montant Rabais])

Importer depuis un dossier

SOURCE: POWERQUERY-COMBINERETTRANSFORMER\DATA



Effacer dernière étape appliquée

CAR EN-TÊTES SUR 2 LIGNES

Requêtes [8]

EX1 [1]

Requête1

Ex 2 [2]

tbl_cryptos

Table 3

Transformer le fichier à partir de Data [2]

Requêtes d'assistance [3]

Transformer l'exemple de fichier

Autres requêtes [1]

Data

fx

= Table.PromoteHeaders(sales_Sheet, [PromoteAllScalars=true])

ABC 123	No	ABC 123	No_1	ABC 123	Nom	ABC 123	Date	ABC 123	Date_2	ABC 123	importance
1	Commande		Client		Commercial		commande		Envoi		Commande
2		13729	C508		Mr Robert Carlton		01.01.2017		03.01.2017		non spécifié
3		28774	C372		Mme Roseanna Marr		01.01.2017		02.01.2017		haute
4		9285	C212		Mr Robert Carlton		02.01.2017		04.01.2017		critique
5		37537	C015		Mr Robert Carlton		02.01.2017		02.01.2017		bas
6		37537	C015		Mr Robert Carlton		02.01.2017		04.01.2017		bas
7		37537	C015		Melle Gail Johnson		02.01.2017		09.01.2017		bas
8		44069	C256		Mme Roseanna Marr		02.01.2017		04.01.2017		critique
9		44069	C256		Mme Roseanna Marr		02.01.2017		02.01.2017		critique
10		30016	C089		Mme Roseanna Marr		03.01.2017		05.01.2017		critique
11		30016	C089		Mme Roseanna Marr		03.01.2017		06.01.2017		critique

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Transformer l'exemple de fichier

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

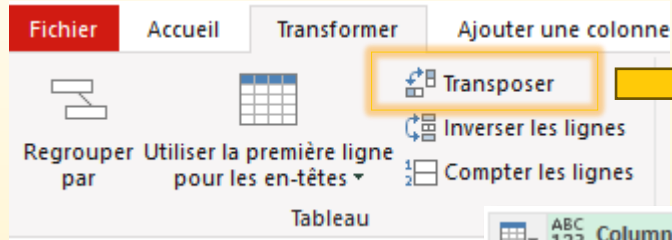
Source

Navigation

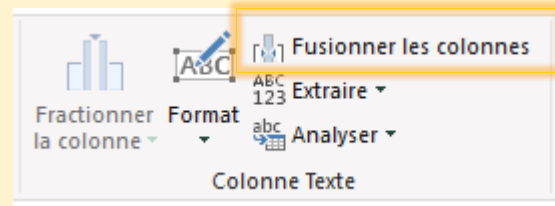
En-têtes promus

Transposer la table et fusionner les cols 1 & 2

POUR REGROUPER LES EN-TÊTES



	ABC 123 Column1	ABC 123 Column2	ABC 123 Column3	ABC 123 Column4	ABC 123 Column5
1	No	Commande	13729	28774	9285
2	No	Client	C508	C372	C212
3	Nom	Commercial	Mr Robert Carlton	Mme Roseanna Marr	Mr Robert Carlton
4	Date	commande	01.01.2017	01.01.2017	02.01.2017
5	Date	Envoi	03.01.2017	02.01.2017	04.01.2017
6	importance	Commande	non spécifié	haute	critique
7	code	SKU	SKU947	SKU937	SKU363
8	Quantité	Commande	9	32	3



Fusionner les colonnes

Choisissez comment fusionner les colonnes sélectionnées.

Séparateur

Espace

Nouveau nom de colonne (facultatif)

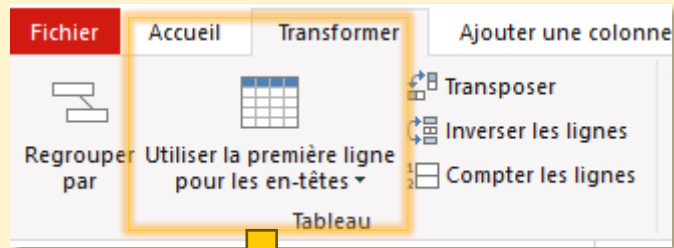
Fusionné

	ABC Fusionné	ABC 123 Column3
1	No Commande	13729
2	No Client	C508
3	Nom Commercial	Mr Robert Carlton
4	Date commande	01.01.2017
5	Date Envoi	03.01.2017
6	importance Commande	non spécifié

Transposer de nouveau et promouvoir les en-têtes

POUR REGROUPER LES EN-TÊTES

	ABC 123 Column1	ABC 123 Column2	ABC 123 Column3	ABC 123 Column4	ABC 123 Column5
1	No Commande	No Client	Nom Commercial	Date commande	Date Envoi
2	13729	C508	Mr Robert Carlton	01.01.2017	03.01.20
3	28774	C372	Mme Roseanna Marr	01.01.2017	02.01.20
4	9285	C212	Mr Robert Carlton	02.01.2017	04.01.20
5	37537	C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017	02.01.20



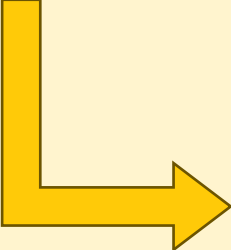
	1 ² 3 No Commande	A ^B C No Client	A ^B C Nom Commercial	Date commande	Date Envoi
1	13729	C508	Mr Robert Carlton	01.01.2017	03.01.2017
2	28774	C372	Mme Roseanna Marr	01.01.2017	02.01.2017
3	9285	C212	Mr Robert Carlton	02.01.2017	04.01.2017
4	37537	C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017	02.01.2017
5	37537	C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017	04.01.2017

Isoler les prénoms des commerciaux

AJOUTER UNE COLONNE PAR L'EXEMPLE

 Ajouter une colonne à partir d'exemples
Entrez des exemples de valeurs pour créer une colonne (Ctrl+Entrée pour appliquer).
Transformation : `Text.BetweenDelimiters([Nom Commercial], " ", " ")`

	 1 ² 3 No Commande	☐ A ^B C No Client	☐ A ^B C Nom Commercial ☒	 Date commande	☐ Date E	Texte entre les délin
1		13729 C508	Mr Robert Carlton	01.01.2017		Robert
2		28774 C372	Mme Roseanna Marr	01.01.2017		Roseanna
3		9285 C212	Mr Robert Carlton	02.01.2017		Robert
4		37537 C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017		Robert
5		37537 C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017		Robert
6		37537 C015	Melle Gail Johnson	02.01.2017		Gail
7		44069 C256	Mme Roseanna Marr	02.01.2017		Roseanna
8		44069 C256	Mme Roseanna Marr	02.01.2017		Roseanna



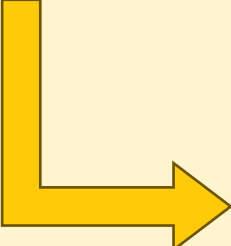
		☐ A ^B C Nom Commercial	☐ A ^B C Texte entre les délimiteurs	 Date commande
1		Mr Robert Carlton	Robert	01.01.2017
2		Mme Roseanna Marr	Roseanna	01.01.2017
3		Mr Robert Carlton	Robert	02.01.2017
4		Mr Robert Carlton	Robert	02.01.2017
5		Mr Robert Carlton	Robert	02.01.2017
6		Melle Gail Johnson	Gail	02.01.2017

Isoler les prénoms des commerciaux

AJOUTER UNE COLONNE PAR L'EXEMPLE

 **Ajouter une colonne à partir d'exemples**
Entrez des exemples de valeurs pour créer une colonne (Ctrl+Entrée pour appliquer).
Transformation : `Text.BetweenDelimiters([Nom Commercial], " ", " ")`

	 1 ² 3 No Commande	☐ A ^B C No Client	☒ A ^B C Nom Commercial	 Date commande	☐ Date E	 Texte entre les délin
1		13729 C508	Mr Robert Carlton	01.01.2017		Robert
2		28774 C372	Mme Roseanna Marr	01.01.2017		Roseanna
3		9285 C212	Mr Robert Carlton	02.01.2017		Robert
4		37537 C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017		Robert
5		37537 C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017		Robert
6		37537 C015	Melle Gail Johnson	02.01.2017		Gail
7		44069 C256	Mme Roseanna Marr	02.01.2017		Roseanna
8		44069 C256	Mme Roseanna Marr	02.01.2017		Roseanna



		☐ A ^B C Nom Commercial	☒ A ^B C Texte entre les délimiteurs	 Date commande
1		Mr Robert Carlton	Robert	01.01.2017
2		Mme Roseanna Marr	Roseanna	01.01.2017
3		Mr Robert Carlton	Robert	02.01.2017
4		Mr Robert Carlton	Robert	02.01.2017
5		Mr Robert Carlton	Robert	02.01.2017
6		Melle Gail Johnson	Gail	02.01.2017

Fractionner [Mode expédition]

TRANSFORMER EN [EXPÉDITION] ET [PACKAGING]

Fractionner la colonne par délimiteur

Spécifiez le délimiteur utilisé pour fractionner la colonne de texte.

Sélectionner ou entrer un délimiteur

--Personnalisé--

-

Fractionner à

- ☐ Délimiteur le plus à gauche
- ☐ Délimiteur le plus à droite
- ☒ Chaque occurrence du délimiteur

Options avancées

Guillemet

"

☐ Diviser en utilisant des caractères spéciaux

Insérer un caractère spécial

RENOMMER



	A ^B _C Expédition	A ^B _C Packaging
35	Express Air	Large Box
4.69	Regular Air	Small Box
2.99	Regular Air	Small Box
48.8	Delivery Truck	Jumbo Drum
45	Delivery Truck	Jumbo Drum
7.07	Regular Air	Small Box
2.15	Express Air	Wrap Bag
1.97	Regular Air	Wrap Bag
5.66	Regular Air	Small Box
2.5	Regular Air	Small Box

Calculer le délai de traitement des commandes.

CALCULER LE NOMBRE DE JOURS ENTRE [DATE_COMMANDE] ET [DATE_ENVOI]

ATTENTION À L'ORDRE DE SÉLECTION DES COLONNES

The screenshot shows the Alteryx interface with a data table and a date selection dropdown menu. The table has columns for 'Date commande' (labeled with a yellow circle '2'), 'Date Envoi' (labeled with a yellow circle '1'), and 'importance Commande'. The dropdown menu is open, showing options like 'Date', 'Heure', 'Durée', and 'Date uniquement'. A yellow arrow points from the 'Date' option to the 'Délai livraison' column in the table.

Date commande	Date Envoi	importance Commande
01.01.2017	03.01.2017	non spécifié
01.01.2017	02.01.2017	haute
02.01.2017	04.01.2017	critique
02.01.2017	02.01.2017	bas
02.01.2017	04.01.2017	bas
02.01.2017	09.01.2017	bas
02.01.2017	04.01.2017	critique
02.01.2017	02.01.2017	critique
03.01.2017	05.01.2017	critique

Packaging	Délai livraison
Large Box	2
Small Box	1
Small Box	2
Jumbo Drum	0
Jumbo Drum	2
Small Box	7
Wrap Bag	2
Wrap Bag	0

Filtrer selon [importance commande].

UTILISER LE MENU DE FILTRE À DROITE DE L'EN-TÊTE DE COLONNE

▼ **Date Envoi** ▼ **A^BC importance Commande** ▼

Tri croissant
Tri décroissant
Effacer le tri

Effacer le filtre
Supprimer les éléments vides
Filtres textuels

Rechercher

☐ (Sélectionner tout)
☒ bas
☒ critique
☒ haute
☒ moyenne
☐ non spécifié

! La liste peut être incomplète. [Charger plus](#)

OK Annuler

017	05.01.2017	critique
017	06.01.2017	critique
017	05.01.2017	haute

Formater [montant Rabais] en pourcentage

Type de données : Nombre décimal ▼

- Nombre décimal
- Devise
- Nombre entier
- Pourcentage**
- Date/Heure
- Date
- Heure
- Date/Heure/Fuseau horaire
- Durée
- Texte
- Vrai/Faux
- Binaire

Fusionner des requêtes
Ajouter des requêtes
Combiner les fichiers
Combiner

1.2 montant Rabais

5.98	0.1
0.98	0.06
1.73	0
0.98	0.07
5.06	0.05
9.11	0.09
5.04	0.08
15	5.28
8	110.99
29	5.58
4	212.6
12	43.22

% montant Rabais

10.00%
6.00%
0.00%
7.00%
5.00%
9.00%
8.00%
3.00%
1.00%
3.00%
9.00%

Calculer le montant net de chaque vente

FORMULE: PRIX UNITAIRE * QTÉ * (1-RABAIS)

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage

Colonne à partir d'exemples Colonne personnalisée Appeler une fonction personnalisée Colonne conditionnelle Colonne d'index Duplication de la colonne Format Extraire Analyser Fusionner les colonnes Statistiques Standard

Requêtes [8]

Colonne personnalisée
Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne
Total net

Formule de colonne personnalisée ⓘ
= [Prix unité]*[Quantité Commande]*(1-[montant Rabais])

Colonnes disponibles
importance Commande
code SKU
Quantité Commande
Prix unité
montant Rabais
Frais Expédition
Expédition
Packaging

<< Insérer

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK

\$ Total net
172.22
115.56
1 166.92
4 038.19
4 713.82
132.64
594.98
76.82
879.04
156.97
773.86
477.15
26 754.15

Vérifier la consolidation sur tous les fichiers

ATTENTION AUX ERREURS DE TYPE MODIFIÉ

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. On the left, the 'Requêtes' (Queries) pane lists several queries, with 'Data' highlighted in green. In the center, the formula bar shows the expression: `= Table.TransformColumnTypes(#"Colonne de tables développée1",{{"Source.Name", type text}, {"No", type`. Below the formula bar, a yellow error message box states: 'Expression.Error : Désolé... Nous n'avons pas trouvé la colonne « No » de la table. Détails : No'. On the right, the 'Paramètres d'une requête' (Query Settings) pane is visible, showing the 'ÉTAPES APPLIQUÉES' (Applied Steps) list. The list includes several steps, with the last step, 'Type modifié' (Type Modified), highlighted in green and marked with a large red 'X' over it. A red arrow points from the text below to this step.

IL SUFFIT D'EFFACER LA DERNIÈRE ÉTAPE AUTOMATIQUE DANS LA REQUÊTE DATA POUR OBTENIR LE BON RÉSULTAT.

EXERCICE 4

Combiner et fusionner

- Connexion depuis un dossier puis Transformer.
- Ajouter une colonne personnalisée:
`Excel.Workbook([Content],true)`
- Supprimer les autres colonnes.
- Développer la nouvelle colonne puis filtrer la colonne [Kind] pour ne garder que le type 'Sheet'.
- Supprimer toutes les colonnes sauf [Data] et développer cette dernière.
- Ajouter une colonne pour isoler l'année et vérifier que tous les fichiers ont été pris en compte.
- Détecter les types des colonnes.
- Créer une nouvelle requête sur le fichier Excel Produits_Master et sélectionner Tableau4.
- Fusionner les deux requêtes dans une nouvelle et développer la colonne fusionnée en conservant le nom et le prix du produit.
- Fermer et charger dans un tableau croisé dynamique.

Importer depuis un répertoire

SOURCE: COMBINERFUSIONNER\DOSSIER SOURCE XSLX\

Obtenir les données

Rechercher

Fichier

- Classeur Excel
- Texte/CSV
- XML
- JSON
- Dossier**
- PDF

Extension Date accessed Date modified Date created Attributes Folder Path

20.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08	Record	E:\FORMATIONS\EXCEL-MEPQPP\Exo
21.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08	Record	E:\FORMATIONS\EXCEL-MEPQPP\Exo
22.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08	Record	E:\FORMATIONS\EXCEL-MEPQPP\Exo
23.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08	Record	E:\FORMATIONS\EXCEL-MEPQPP\Exo

Combiner et transformer les données Transformer les données Annuler

Sources de données communes

- Classeur Excel
- Modèles sémantiques Power BI
- Flux de données
- Dataverse
- SQL Server
- Analysis Services
- Texte/CSV
- Web
- Flux OData
- Requête vide
- Applications Modèle Power BI
- Plus...

	Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created
1	Binary	ventes2020.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08
2	Binary	ventes2021.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08
3	Binary	ventes2022.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08
4	Binary	ventes2023.xlsx	.xlsx	09.07.2025 23:08:53	09.07.2025 21:42:31	12.09.2023 03:31:08

Ajouter une colonne personnalisée

FORMULE: EXCEL.WORKBOOK([CONTENT], TRUE)

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne

Personnalisé

Formule de colonne personnalisée ⓘ

= Excel.Workbook([Content], true)

Colonnes disponibles

- Content
- Name
- Extension
- Date accessed
- Date modified
- Date created
- Attributes

<< Insérer

[En savoir plus sur les formules Power Query](#)

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK Annuler

Développer la colonne personnalisée

FORMULE: EXCEL.WORKBOOK([CONTENT], TRUE)

The diagram illustrates the process of developing a custom column in a table. It starts with a table named "Personnalisé" with a custom column icon. An arrow points to the "Rechercher les colonnes à développer" dialog box. The dialog shows options to develop columns, with "Name", "Data", "Item", "Kind", and "Hidden" selected. The "OK" button is highlighted. Another arrow points to the final table with five columns: Name, Data, Item, Kind, and Hidden.

	ABC 123 Name	ABC 123 Data	ABC 123 Item	ABC 123 Kind	ABC 123 Hidden
1	2020	Table	2020	Sheet	FALSE
2	Tableau1	Table	Tableau1	Table	FALSE
3	2021	Table	2021	Sheet	FALSE
4	2022	Table	2022	Sheet	FALSE
5	2023	Table	2023	Sheet	FALSE

Filtrer les feuilles sur la colonne [Kind]

ET NE GARDER QUE LES 2 PREMIÈRES COLONNES

ABC 123	Name	ABC 123	Data	ABC 123	Item	ABC 123	Kind	ABC 123	Hidden
1	2020		Table		2020		Sheet		
2	Tableau1		Table		Tableau1		Table		
3	2021		Table		2021		Sheet		
4	2022		Table		2022		Sheet		
5	2023		Table		2023		Sheet		

ABC 123 Item ABC 123 Kind

Tri croissant
Tri décroissant
Effacer le tri

Effacer le filtre
Supprimer les éléments vides

Filtres textuels

Rechercher

☐ (Sélectionner tout)
☒ Sheet
☐ Table

OK Annuler

ABC 123	Name	ABC 123	Data	ABC 123	Item	ABC 123	Kind	ABC 123	Hidden
1	2020		Table		2020		Sheet		FALSE
2	2021		Table		2021		Sheet		FALSE
3	2022		Table		2022		Sheet		FALSE
4	2023		Table		2023		Sheet		FALSE

Développer la colonne [Data]

ET NE GARDER QUE LES 2 PREMIÈRES COLONNES

	ABC 123 Name	ABC 123 Data
1	2020	Table
2	2021	Table
3	2022	Table
4	2023	Table

Rechercher les colonnes à développer

☒ Développer ☐ Agréger

☒ (Sélectionner toutes les colonnes)
☒ cmdID
☒ Date
☒ Qté
☒ ProdID

☐ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

La liste peut être incomplète. [Charger plus](#)

	1 ² ₃ Name	A ^B _C cmdID	Date	1 ² ₃ Qté	1 ² ₃ ProdID
1	2020	2020-11	09.01.2020	7	1047
2	2020	2020-12	27.01.2020	3	1015
3	2020	2020-13	17.01.2020	14	1028
4	2020	2020-14	28.01.2020	4	1034
5	2020	2020-15	20.01.2020	9	1047
6	2020	2020-16	08.01.2020	14	1008
7	2020	2020-17	18.01.2020	8	1026
8	2020	2020-18	22.01.2020	4	1017
9	2020	2020-19	07.01.2020	3	1021
10	2020	2020-20	03.01.2020	12	1046

Fusionner les 2 requêtes

FACTSALES ET TABLEAU_TABLEAU4



Fusionner

Sélectionnez une table et les colonnes correspondantes pour créer une table fusionnée.

FactSales

Year	cmdID	Date	Qté	ProdID	Noms de produit	Prix conseillé (CHF)
2020	2020-11	09.01.2020	7	1047	Mémoire RAM SSD 1TB	79
2020	2020-15	20.01.2020	9	1047	Mémoire RAM SSD 1TB	79
2020	2020-30	22.02.2020	5	1000	Ordinateur portable	999
2020	2020-12	27.01.2020	3	1015	SSD (Solid-State Drive)	99
2020	2020-55	27.05.2020	2	1015	SSD (Solid-State Drive)	99

Tableau_Tableau4

Noms de produit	No Produit	Poids (kg)	Dimensions (cm)	Prix conseillé (CHF)
Ordinateur portable	1000	2.5	35 x 24 x 2.5	999
Moniteur 15"	1001	5.2	60 x 40 x 10	299
Clavier	1002	0.8	45 x 15 x 3	49
Souris	1003	0.1	10 x 6 x 3	19
Imprimante	1004	7.8	45 x 35 x 25	199

Type de jointure
Externe gauche (toutes à partir de la première, corres...)

☐ Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion

Options de correspondance approximative

✓ La sélection correspond à 900 des 900 lignes de la première table.

OK Annuler

123 Qté	123 ProdID	Tableau_Tableau4
7	1047	Table
3	1015	Table
14	1028	Table
4	1034	Table
9	1047	Table
14	1008	Table
8	1026	Table
4	1017	Table
3	1021	Table
12	1046	Table
18	1023	Table
2	1041	Table

Développer la colonne [Tableau_Tableau4]

FUSIONNER UNIQUEMENT LE NOM ET LE PRIX DES PRODUITS

1 ² ₃ Qté	1 ² ₃ ProdID	Tableau_Tableau4
7	1047	Table
3	1015	Table
14	1028	Table
4	1034	Table
9	1047	Table
14	1008	Table
8	1026	Table
4	1017	Table
3	1021	Table
12	1046	Table
18	1023	Table
2	1041	Table

Rechercher les colonnes à développer

☒ Développer ☐ Agréger

☐ (Sélectionner toutes les colonnes)

☒ Noms de produit

☐ No Produit

☐ Poids (kg)

☐ Dimensions (cm)

☒ Prix conseillé (CHF)

☐ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

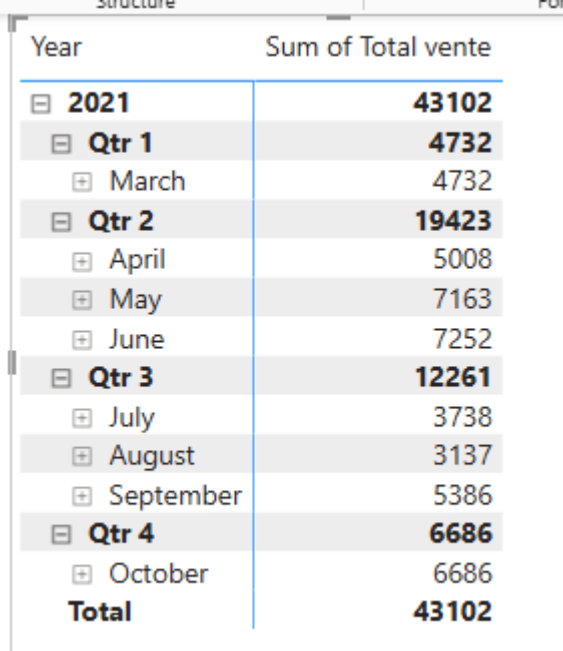
OK Annuler

Date	1 ² ₃ Qté	1 ² ₃ ProdID	A ^B _C Noms de produit	1.2 Prix conseillé (CHF)
09.01.2020	7	1047	Mémoire RAM SSD 1TB	79
20.01.2020	9	1047	Mémoire RAM SSD 1TB	79
22.02.2020	5	1000	Ordinateur portable	999
27.01.2020	3	1015	SSD (Solid-State Drive)	99
27.05.2020	2	1015	SSD (Solid-State Drive)	99
13.05.2020	18	1001	Moniteur 15''	299
17.01.2020	14	1028	Repose-poignet pour clavi...	19
17.02.2020	7	1028	Repose-poignet pour clavi...	19
11.04.2020	14	1028	Repose-poignet pour clavi...	19

5. Power Query: Combiner avec feuilles multiples

SOURCE: COMBINERETTRANSFORMER\DATA2\

- Connexion depuis ce dossier puis Transformer.
- Ajouter une colonne personnalisée: Excel.Workbook([Content],true)
- Supprimer les autres colonnes.
- Développer la nouvelle colonne puis filtrer la colonne [Kind] pour ne garder que le type 'Table'.
- Supprimer toutes les colonnes sauf [Data] et développer cette dernière.
- Ajouter une colonne pour isoler l'année et vérifier que tous les fichiers ont été pris en compte.
- Détecter les types des colonnes.
- Fermer et charger
- Insérer un visuel matrice avec la date et le montant des ventes.

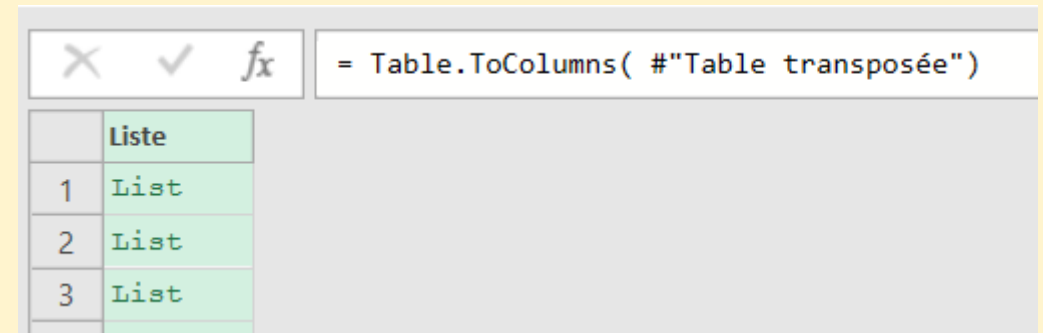


Year	Sum of Total vente
2021	43102
Qtr 1	4732
March	4732
Qtr 2	19423
April	5008
May	7163
June	7252
Qtr 3	12261
July	3738
August	3137
September	5386
Qtr 4	6686
October	6686
Total	43102

6. Power Query: Combiner avec noms de colonne différents

SOURCE: PQ-COMBINERNOMSINCONSISTENTS

- Importer des fichiers Excel depuis un dossier
- Les noms de certaines colonnes sont malheureusement différents d'un fichier à l'autre.
- Le but est d'utiliser un fichier excel contenant un tableau d'équivalence entre les anciens noms dans les colonnes et les valeurs qui les remplacent (Mappage).
- Une fois les contenus des feuilles excel des différents fichiers isolées. Le remplacement des noms des colonnes dans toutes ces feuilles sera nécessaire avant de consolider le tout.



The screenshot shows the Power Query interface. At the top, there is a formula bar with a dropdown menu showing 'fx' and a formula entry field containing the text '= Table.ToColumns(#"Table transposée")'. Below the formula bar, there is a small table with a header row and three data rows. The header row has a column labeled 'Liste'. The data rows have values '1', '2', and '3' in the first column, and 'Liste' in the second column.

	Liste
1	Liste
2	Liste
3	Liste

Importer depuis le dossier

SOURCE: PQ-COMBINERNOMSINCONSISTENTS/DATAINCONSISTENT

Rechercher les colonnes à développer

☒ Développer ☐ Agréger

- ☒ (Sélectionner toutes les colonnes)
- ☒ Name
- ☒ Data
- ☒ Item
- ☒ Kind
- ☒ Hidden

☐ Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe

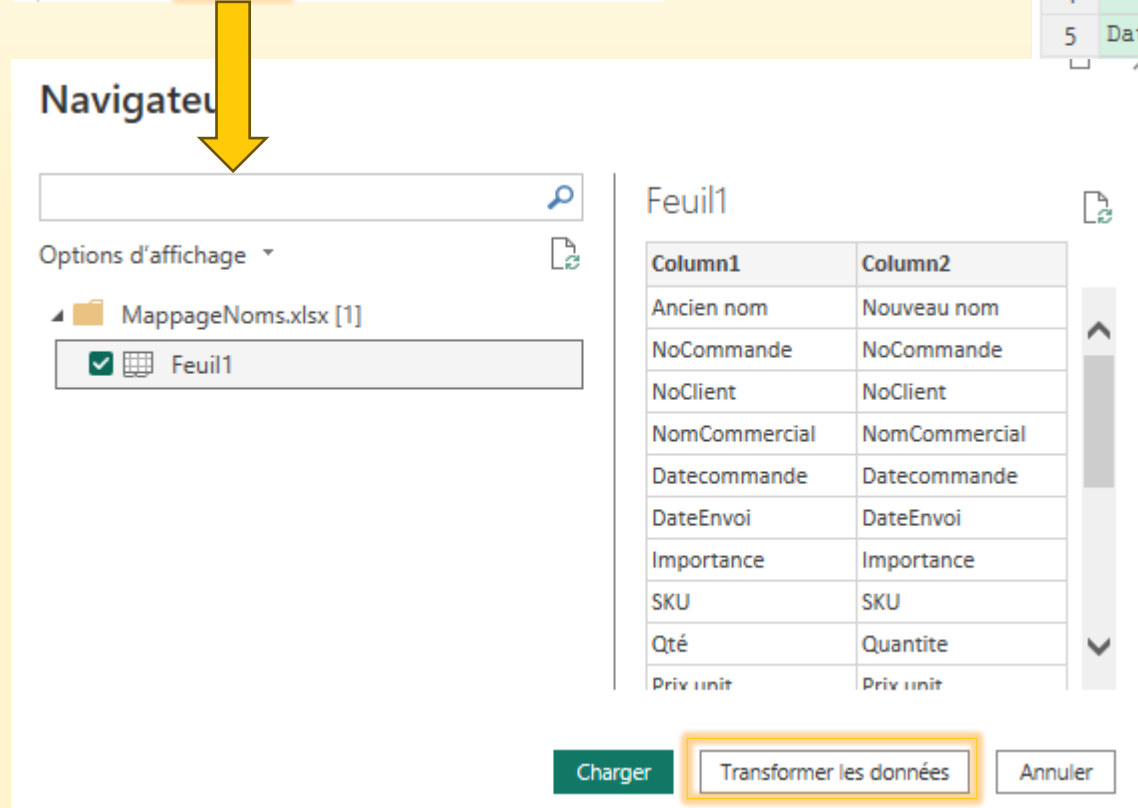
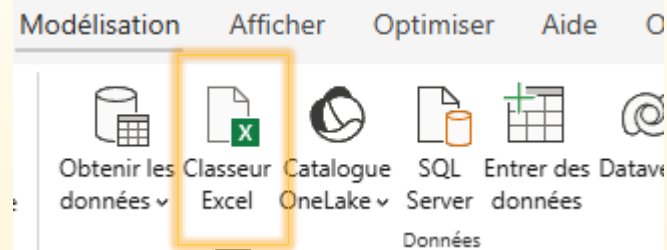
! La liste peut être incomplète. [Charger plus](#)

OK Annuler

ABC 123	Name	ABC 123 Data	ABC 123 Item	ABC 123 Kind	ABC 123 Hidden
1	2020	Table	2020	Sheet	FALSE
2	Tableau1	Table	Tableau1	Table	FALSE
3	2021	Table	2021	Sheet	FALSE
4	2022	Table	2022	Sheet	FALSE
5	2023	Table	2023	Sheet	FALSE

Importer la liste de mappage des noms

SOURCE: PQ-COMBINERNOMSINCONSISTENTS/MAPPAGENOMS.XLSX



	A ^B C Column1	A ^B C Column2
1	Ancien nom	Nouveau nom
2	NoCommande	NoCommande
3	NoClient	NoClient
4	NomCommercial	NomCommercial
5	Datecommande	Datecommande
6	DateEnvoi	DateEnvoi
7	Importance	Importance
8	SKU	SKU
9	Qté	Quantite
10	Prix unit.	Prix unit.
11	Rabais	Rabais
12	Frais exp.	Frais exp.
13	Mode exp.	Mode exp.
14	Commande	NoCommande
15	Refclient	NoClient
16	Quantite	Quantite
17	OrderID	NoCommande
18	clientID	NoClient
19	NB	Quantite

	A ^B C Ancien nom	A ^B C Nouveau nom
1	NoCommande	NoCommande
2	NoClient	NoClient
3	NomCommercial	NomCommercial
4	Datecommande	Datecommande
5	DateEnvoi	DateEnvoi
6	Importance	Importance
7	SKU	SKU
8	Qté	Quantite
9	Prix unit.	Prix unit.
10	Rabais	Rabais
11	Frais exp.	Frais exp.
12	Mode exp.	Mode exp.
13	Commande	NoCommande
14	Refclient	NoClient
15	Quantite	Quantite
16	OrderID	NoCommande
17	clientID	NoClient
18	NB	Quantite

PROMOUVOIR
LES EN-TÊTES

Transposer la table

PUIS INSÉRER UNE ÉTAPE AVEC LA FORMULE M SUIVANTE:

TABLE.TOCOLUMNS("#TABLE TRANSPOSÉE")

	Fichier	Accueil	Transformer	Ajouter une colonne
			Transposer	
			Inverser les lignes	
			Compter les lignes	
			Regrouper par	
			Utiliser la première ligne pour les en-têtes	
			Tableau	
			Ancien nom	Nouveau nom
1			NoCommande	NoCommande
2			NoClient	NoClient
3			NomCommercial	NomCommercial
4			Datecommande	Datecommande
5			DateEnvoi	DateEnvoi
6			Importance	Importance
7			SKU	SKU
8			Qté	Quantite
9			Prix unit.	Prix unit.
10			Rabais	Rabais
11			Frais exp.	Frais exp.
12			Mode exp.	Mode exp.
13			Commande	NoCommande
14			Refclient	NoClient
15			Quantite	Quantite
16			OrderID	NoCommande
17			clientID	NoClient
18			NB	Quantite

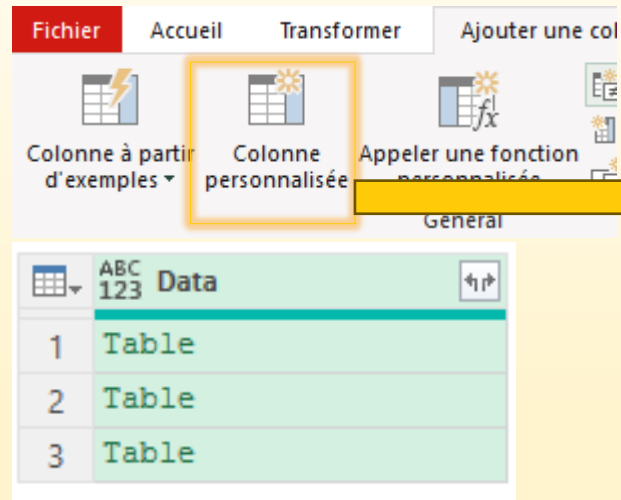
	ABC 123 Column1	ABC 123 Column2	ABC 123 Column3	ABC 123 Column4
1	NoCommande	NoClient	NomCommercial	Datecommande
2	NoCommande	NoClient	NomCommercial	Datecommande

	fx	= Table.ToColumns("#Table transposée")
	Liste	
1	List	
2	List	
3	List	
4	List	
5	List	
6	List	
7	List	
8	List	
9	List	
10	List	

RENOMMER LA REQUÊTE
EN 'MAPPAGENOMS'

Ajouter une colonne personnalisée

`TABLE.RENAMECOLUMNS([PERSONNALISÉ.DATA],MAPPAGENOMS, MISSINGFIELD.IGNORE)`



Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne
Noms corrigés

Formule de colonne personnalisée ①
= Table.RenameColumns([Data],MappageNoms,MissingField.Ignore)

Colonnes disponibles
Data

<< Insérer

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK Annuler

ABC 123 Data	ABC 123 Noms corrigés
1 Table	Table
2 Table	Table
3 Table	Table

Drill down sur une colonne

COPIE LES VALEURS DE LA COLONNE DANS UNE LISTE

The image shows a data tool interface with two tables. The first table, 'ABC 123 Data', has three rows with the value 'Table'. The second table, 'ABC 123 Noms corrigés', also has three rows with the value 'Table'. A context menu is open over the second table, with the 'Drill-down' option highlighted. A yellow arrow points from this menu to a third table, 'Liste', which has a header 'Liste' and three rows with the value 'Table'.

	ABC 123 Data	ABC 123 Noms corrigés
1	Table	Table
2	Table	Table
3	Table	Table

- Copier
- Supprimer
- Supprimer les autres colonnes
- Duplication de la colonne
- Ajouter une colonne à partir d'exemples...
- Supprimer les erreurs
- Remplacer les erreurs...
- Créer un type de données
- Remplir
- Dépivoter les colonnes
- Dépivoter les autres colonnes
- Dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées
- Renommer...
- Déplacer
- Drill-down**
- Ajouter en tant que nouvelle requête

	Liste
1	Table
2	Table
3	Table

Combiner toutes les tables de la liste

FORMULE: TABLE.COMBINE("#NOM_DERNIERE_ETAPE")

The screenshot illustrates the use of the `TABLE.COMBINE` function in Excel. A formula bar shows the formula `= #"Personnalisée ajoutée1"[Noms corrigés]`. A list on the left contains the following items:

- Liste
- 1 Table
- 2 Table
- 3 Table

A yellow arrow points from the '1 Table' entry to the formula bar, which now displays `Table.Combine(#"Noms corrigés")`.

Below the formula bar, a table is displayed with the following columns and data:

	1.2 NoCommande	A ^B _C NoClient	A ^B _C NomCommercial	Datecommande	DateEnvoi
1	13729	C508	Mr Robert Carlton	01.01.2017	
2	28774	C372	Mme Roseanna Marr	01.01.2017	
3	9285	C212	Mr Robert Carlton	02.01.2017	
4	37537	C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017	
5	37537	C015	Mr Robert Carlton	02.01.2017	
6	37537	C015	Melle Gail Johnson	02.01.2017	
7	44069	C256	Mme Roseanna Marr	02.01.2017	
8	44069	C256	Mme Roseanna Marr	02.01.2017	
9	30016	C089	Mme Roseanna Marr	03.01.2017	

7. Power Query: Dépivoter un tableau

SOURCE: DÉPIVOTER\VENTESMENSUELLESLIBRAIRIES2020.XLSX

- Créer une requête au fichier Excel.
- Supprimer les lignes inutiles en haut.
- Remplir la colonne des villes.
- Transposer la table et remplir la colonne Réalisé/Budget.
- Fusionner les colonnes 1 et 2 (espace).
- Retransposer.
- Promouvoir la 1^{ère} ligne.
- Sélectionner les cols 1 et 2 et dépivoter les autres colonnes.
- Fractionner la colonne contenant le statut et le mois.
- Ajouter une colonne par l'exemple pour obtenir le numéro du mois.
- Renommer les colonnes et vérifier les types.
- Fermer et appliquer puis insérer un visuel en colonnes pour comparer les ventes des prévisions. Trier par nom du mois.

Identification des problèmes

SOURCE; DEPIVOTER/VENTESMENSUELLESLIBRAIRIES2020.XLSX

Lignes inutiles



Ville manquante



En-têtes



Réalisé/budget



Ventes en colonnes



ABC 123 CA <-> Budget	ABC Column2	ABC 123 Column3	ABC 123 Column4	ABC 123 Column5	ABC 123 Column6	ABC 123
1 Ventes mensuelles	null	null	null	null	null	
2 2020	null	null	null	null	null	
3 null	null	null	null	null	null	
4 null	null	Réalisé	null	null	Budget	
5 Succursale	Description	janv	févr.	mars	janv	fé
6 Lausanne	Introduction to Artificial Intellig...	31071	33203	72313	4071	
7 null	The Basics of Machine Learning	34222	36796	27155	31262	
8 null	Deep Learning: A Comprehensive Guide	73435	70323	51751	90437	
9 null	Data Visualization Techniques	38055	46276	74421	71517	
10 null	Understanding Big Data Analytics	23211	32130	66120	68615	
11 null	Cybersecurity Best Practices	93328	86047	48867	49385	
12 null	Cloud Computing: An Overview	77934	5177	38927	41504	
13 null	Internet of Things (IoT) Applicatio...	8127	17087	99535	35167	
14 null	Introduction to Python Programming	24694	84939	13444	38507	
15 null	Java Programming Essentials	91303	47233	95336	59078	
16 null	C++ Programming Fundamentals	35466	88300	86168	82449	
17 null	Web Development with HTML and CSS	93607	68880	69189	80418	
18 null	JavaScript for Front-End Development	34893	94422	91769	5315	
19 null	Introduction to Database Management...	42748	55116	40366	39897	
20 null	SQL Query Optimization Techniques	95389	70396	5188	69346	
21 null	Network Security and Ethical Hacking	69989	18893	7199	16473	

Supprimer les lignes inutiles

3 LIGNES EN HAUT DU TABLEAU

The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The ribbon is set to the 'Données' (Data) tab. The 'Supprimer les lignes' (Delete rows) button is highlighted, and its dropdown menu is open, showing several options. The option 'Supprimer les lignes du haut' (Delete top rows) is highlighted with a yellow box. Other options in the menu include 'Supprimer les lignes du bas' (Delete bottom rows), 'Supprimer les autres lignes' (Delete other rows), 'Supprimer les doublons' (Delete duplicates), 'Supprimer les lignes vides' (Delete empty rows), and 'Supprimer les erreurs' (Delete errors). The background shows a table with two columns: 'Ancien nom' (Old name) and 'Nouveau nom' (New name). The first row of data is '1' and 'Ancien nom'.

	A	B
	Column1	Column2
	● Valide 100%	● Valide 100%
	● Erreur 0%	● Erreur 0%
	● Vide 0%	● Vide 0%
1	Ancien nom	Nouveau nom

Supprimer les lignes du haut

Spécifiez combien de lignes supprimer à partir du haut.

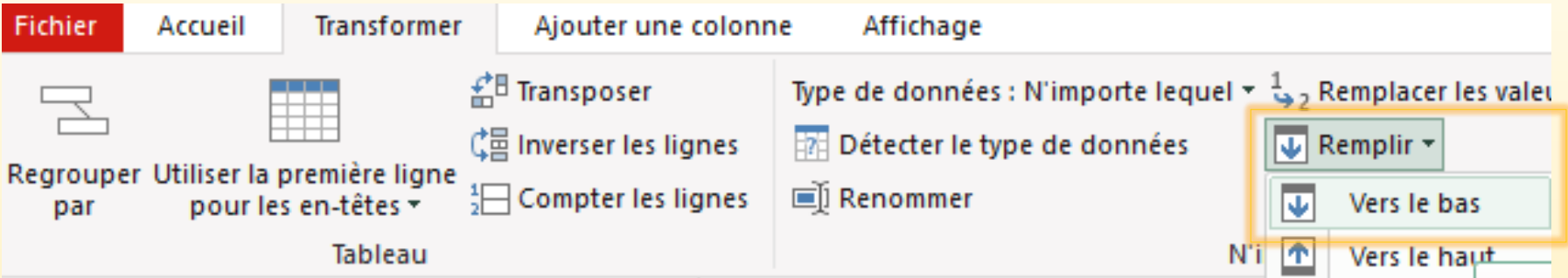
Nombre de lignes

3

OK

Remplir les valeurs vides dans la 1^{ère} col.

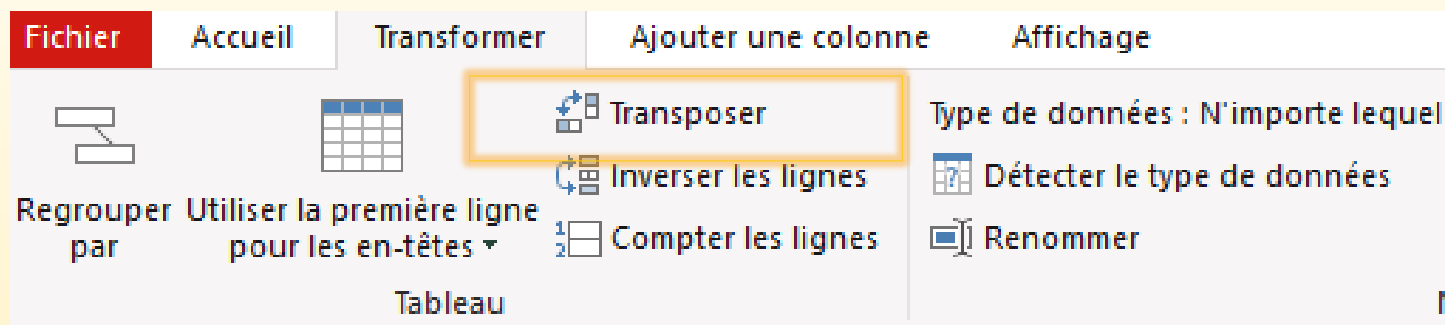
REEMPLIR VERS LE BAS



	ABC 123 CA <-> Budget	ABC 123 Column2	ABC 123 Column3	ABC 123
1	null	null	Réalisé	
2	Succursalle	Description	janv	fe
3	Lausanne	Introduction to Artificial Intellig..	91071	
4	Lausanne	The Basics of Machine Learning	94222	
5	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	73435	
6	Lausanne	Data Visualization Techniques	38055	
7	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	23211	
8	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	93328	
9	Lausanne	Cloud Computing: An Overview	77934	

Transposer et remplir vers le bas

POWER QUERY TRAVAILLE PLUS EN COLONNES QU'EN LIGNES



SÉLECTIONNER COL1
ET REMPLIR VERS LE BAS

	ABC 123 Column1	ABC 123 Column2	ABC 123 Column3
1	null	Succursalle	Lausanne
2	null	Description	Introduction
3	Réalisé	janv	
4	Réalisé	févr.	
5	Réalisé	mars	
6	Budget	janv	
7	Budget	févr.	
8	Budget	mars	

Fusionner les 2 premières colonnes

PUIS TRANSPOSER POUR OBTENIR 1 SEULE LIGNE D'EN-TÊTES

Transformer

Ajouter une colonne

Affichage

Tableau

première ligne
es en-têtes

Transposer

Inverser les lignes

Compter les lignes

Type de données : N'importe lequel

Déterminer le type de données

Renommer

1 2 Remplacer les valeurs

Remplir

Pivoter la colonne

Dépivoter les colonnes

Déplacer

Convertir en liste

Fractionner

Format

Fusionner les colonnes

Extraire

Fusionner les colonnes

Choisissez comment fusionner les colonnes sélectionnées.

Séparateur

Espace

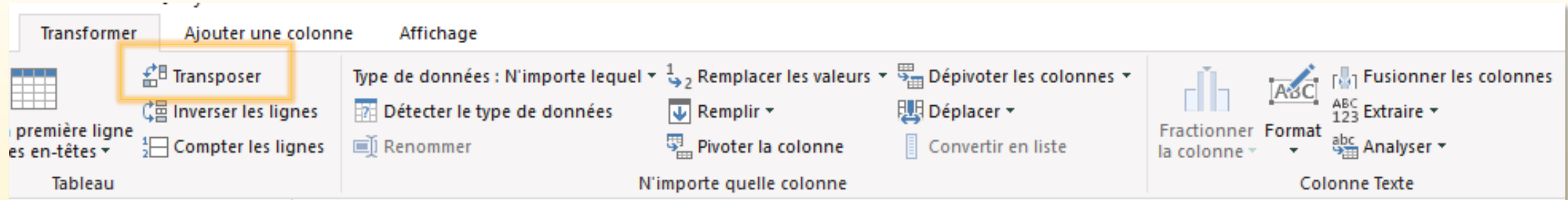
Nouveau nom de colonne (facultatif)

Fusionné

	ABC Fusionné	ABC Column3	ABC Column4
1	Succursalle	Lausanne	Lausanne
2	Description	Introduction to Art...	The Basics of Machi...
3	Réalisé janv	91071	94222
4	Réalisé févr.	93209	96796
5	Réalisé mars	72913	27155
6	Budget janv	4071	81262
7	Budget févr.	36114	23149
8	Budget mars	61727	16569

Transposer de nouveau

PUIS TRANSPOSER POUR OBTENIR 1 SEULE LIGNE D'EN-TÊTES



	Column1	Column2	Column3	Column4
	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%
1	Succursalle	Description	Réalisé janv	Réalisé févr.
2	Lausanne	Introduction to Artificial Intellig...	91071	93209
3	Lausanne	The Basics of Machine Learning	94222	96796
4	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	73435	70323
5	Lausanne	Data Visualization Techniques	38055	46276
6	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	23211	32130
7	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	93328	86047
8	Lausanne	Cloud Computing: An Overview	77934	5177
9	Lausanne	Internet of Things (IoT) Applicatio...	8127	17087
10	Lausanne	Introduction to Python Programming	24694	84939
11	Lausanne	Java Programming Essentials	91303	47233

Eliminer les espaces indésirables dans col1 et 2

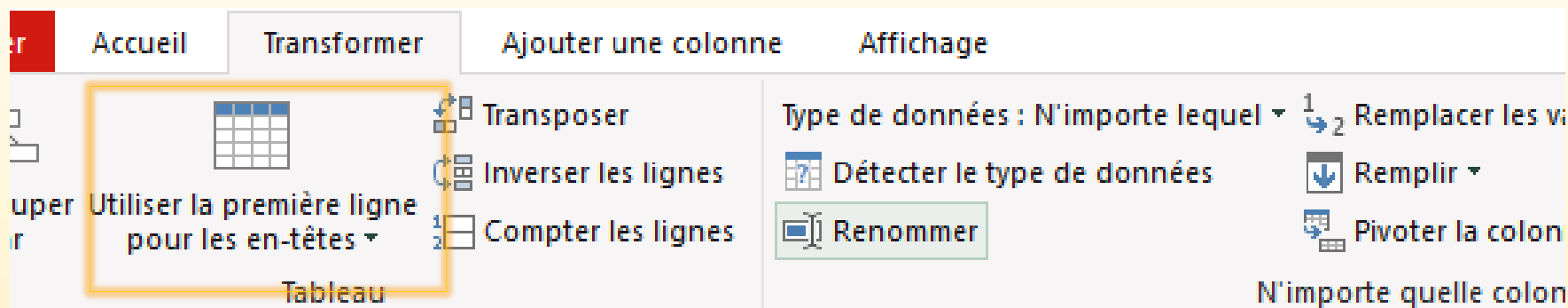
PUIS TRANSPOSER POUR OBTENIR 1 SEULE LIGNE D'EN-TÊTES

The screenshot shows the 'Transformer' ribbon in Power Query. The 'Format' dropdown menu is open, and 'Supprimer les espaces' (Remove spaces) is selected. The formula bar shows the following formula: `= Table.CombineColumns("#Rempli vers le bas1",{"Column1", "Column2"},`. The table below the formula bar has columns 'Fusionné', 'Column3', 'Column4', and 'Column5'. The first row of data is 'Succursalle', 'Lausanne', 'Lausanne', 'Lausanne'.

	Column1	Column2
	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%	● Valide 100% ● Erreur 0% ● Vide 0%
1	Succursalle	Description
2	Lausanne	Introduction to Artificial Intellige...
3	Lausanne	The Basics of Machine Learning
4	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide
5	Lausanne	Data Visualization Techniques
6	Lausanne	Understanding Big Data Analytics
7	Lausanne	Cybersecurity Best Practices
8	Lausanne	Cloud Computing: An Overview
9	Lausanne	Internet of Things (IoT) Applications

Promouvoir les en-têtes

PUIS TRANSPOSER POUR OBTENIR 1 SEULE LIGNE D'EN-TÊTES

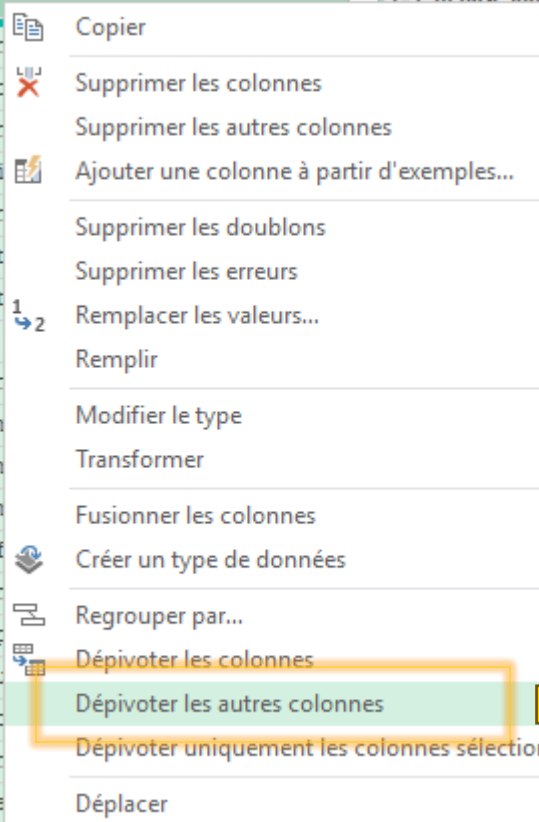


	Column1	Column2	Column3	Column4
	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%	Valide 100% Erreur 0% Vide 0%
1	Succursalle	Description	Réalisé janv	Réalisé févr.
2	Lausanne	Introduction to Artificial Intellig...	91071	93209
3	Lausanne	The Basics of Machine Learning	94222	96796
4	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	73435	70323
5	Lausanne	Data Visualization Techniques	38055	46276
6	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	23211	32130
7	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	93328	86047
8	Lausanne	Cloud Computing: An Overview	77934	5177
9	Lausanne	Internet of Things (IoT) Applicatio...	8127	17087
10	Lausanne	Introduction to Python Programming	24694	84939
11	Lausanne	Java Programming Essentials	91303	47233

Dépivoter les colonnes de vente

SÉLECTIONNER COL1 & 2 PUIS CLIC DROIT

	A ^B _C Succursalle	A ^B _C Description	12 ₃ Réalisé janv
1	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	
2	Lausanne	The Basics of Machine Learning	
3	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	
4	Lausanne	Data Visualization Techniques	
5	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	
6	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	
7	Lausanne	Cloud Computing Fundamentals	
8	Lausanne	Internet of Things (IoT) Applications	
9	Lausanne	Introduction to Data Science	
10	Lausanne	Java Programming for Data Analysis	
11	Lausanne	C++ Programming for Data Analysis	
12	Lausanne	Web Development for Data Analysis	
13	Lausanne	JavaScript Fundamentals	
14	Lausanne	Introduction to Data Science	
15	Lausanne	SQL Query Optimization	
16	Lausanne	Network Security Fundamentals	
17	Lausanne	Agile Project Management	
18	Lausanne	Introduction to Data Science	
19	Lausanne	User Interface Design	
20	Lausanne	UX Design: Creating Exceptional User Experiences	



A context menu is open over the table. The menu items are: Copier, Supprimer les colonnes, Supprimer les autres colonnes, Ajouter une colonne à partir d'exemples..., Supprimer les doublons, Supprimer les erreurs, Remplacer les valeurs..., Remplir, Modifier le type, Transformer, Fusionner les colonnes, Créer un type de données, Regrouper par..., **Dépivoter les colonnes** (highlighted with an orange box), **Dépivoter les autres colonnes** (highlighted with an orange box), **Dépivoter uniquement les colonnes sélectionnées** (highlighted with an orange box), and Déplacer. A yellow arrow points from the 'Dépivoter les autres colonnes' option to the right table.

	A ^B _C Succursalle	A ^B _C Description	A ^B _C Attribut	1 ² ₃ Valeur
1	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Réalisé janv	91071
2	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Réalisé févr.	93209
3	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Réalisé mars	72913
4	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Budget janv	4071
5	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Budget févr.	36114
6	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Budget mars	61727
7	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Réalisé janv	94222
8	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Réalisé févr.	96796
9	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Réalisé mars	27155
10	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Budget janv	81262
11	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Budget févr.	23149
12	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Budget mars	16569
13	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	Réalisé janv	73435
14	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	Réalisé févr.	70323
15	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	Réalisé mars	51751
16	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	Budget janv	90437
17	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	Budget févr.	54773
18	Lausanne	Deep Learning: A Comprehensive Guide	Budget mars	49615
19	Lausanne	Data Visualization Techniques	Réalisé janv	38055
20	Lausanne	Data Visualization Techniques	Réalisé févr.	46276
21	Lausanne	Data Visualization Techniques	Réalisé mars	74421
22	Lausanne	Data Visualization Techniques	Budget janv	71517
23	Lausanne	Data Visualization Techniques	Budget févr.	4480
24	Lausanne	Data Visualization Techniques	Budget mars	62037
25	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	Réalisé janv	23211
26	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	Réalisé févr.	32130
27	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	Réalisé mars	66120
28	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	Budget janv	68615
29	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	Budget févr.	72956
30	Lausanne	Understanding Big Data Analytics	Budget mars	49971
31	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	Réalisé janv	93328
32	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	Réalisé févr.	86047
33	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	Réalisé mars	48867
34	Lausanne	Cybersecurity Best Practices	Budget janv	49385

Fractionner le type et le mois

CRÉER 2 NOUVELLES COLONNES UTILISABLES POUR FILTRER P.EX.

Fractionner la colonne par délimiteur

Spécifiez le délimiteur utilisé pour fractionner la colonne de texte.

Sélectionner ou entrer un délimiteur

Espace

Fractionner à

- ☐ Délimiteur le plus à gauche
- ☐ Délimiteur le plus à droite
- ☒ Chaque occurrence du délimiteur

MODIFIER LES NOMS

A ^B _C Attribut.1	A ^B _C Attribut.2	1 ² ₃ Valeur
Réalisé	janv	91071
Réalisé	févr.	93209
Réalisé	mars	72913
Budget	janv	4071
Budget	févr.	36114
Budget	mars	61727
Réalisé	janv	94222
Réalisé	févr.	96796
Réalisé	mars	27155
Budget	janv	81262
Budget	févr.	23149
Budget	mars	16569
Réalisé	janv	73435
Réalisé	févr.	70202

Ajouter une colonne pour le numéro du mois

— AJOUTER UNE COLONNE PAR L'EXEMPLE.

A ^B _C Mois	☒ 1 ² ₃ Valeur	Personnalisé
janv	91	1
févr.	93	2
mars	72	3
janv	4	1
févr.	36	2
mars	61	3
janv	94	1
févr.	96	2
mars	27	3
janv	81	1
févr.	23	2
mars	16	3
janv	73	1
févr.	70	2
mars	51	3



☐ A ^B _C Mois	☐ 1 ² ₃ Valeur	☐ 1.2 No mois
janv	91071	1
févr.	93209	2
mars	72913	3
janv	4071	1
févr.	36114	2
mars	61727	3
janv	94222	1
févr.	96796	2
mars	27155	3
janv	81262	1
févr.	23149	2
mars	16569	3
janv	73435	1
févr.	70323	2
mars	51751	3
janv	90437	1
févr.	54773	2
mars	49615	3
janv	38055	1
févr.	46276	2
mars	74421	3

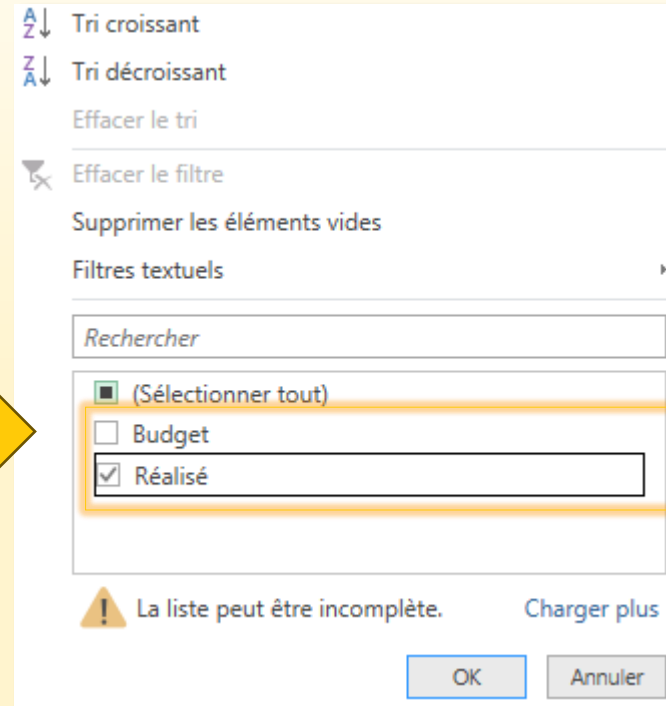
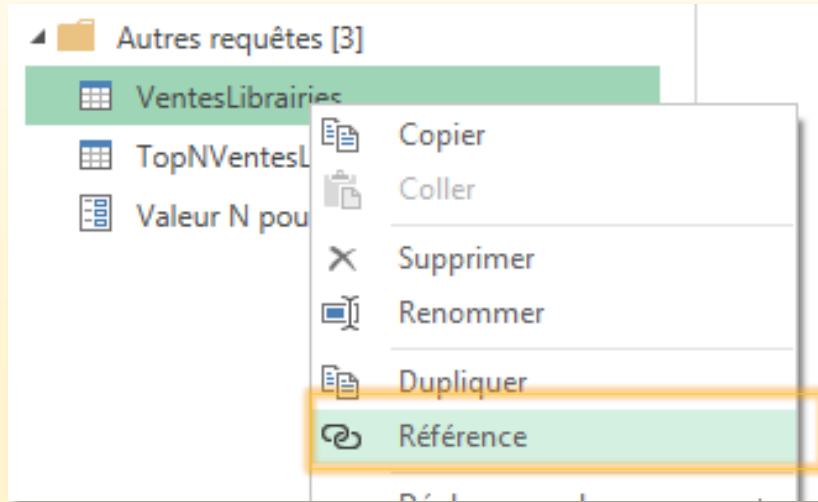
8. Faire un Top N des ventes

SOURCE: DÉPIVOTER\VENTESMENSUELLESLIBRAIRIES2020.XLSX

- Créer une référence sur la requête dépivotée de l'exercice précédent et filtrer la colonne [Statut] pour 'Réalisé'.
- Supprimer toutes les colonnes sauf [Description] et [Value].
- Grouper par [Description] en calculant la somme des ventes.
- Tri décroissant sur la colonne [Ventes].
- Créer un paramètre N (liste) et taper 10,5 et 3 dans la liste des valeurs.
- Garder les lignes du haut en sélectionnant le paramètre N.
- Fermer et appliquer puis insérer un visuel en entonnoir montrant la répartition des ventes par description.

Créer une référence sur VentesLibrairies

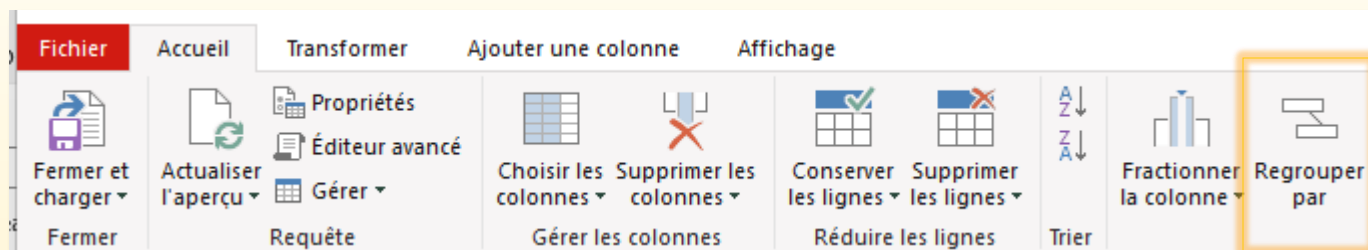
PUIS FILTRER SUR [TYPE]='RÉALISÉ'



	A ^B _C Succursalle	A ^B _C Description	A ^B _C Type	A ^B _C Mois
1	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Réalisé	janv
2	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Réalisé	févr.
3	Lausanne	Introduction to Artificial Intelligence	Réalisé	mars
4	Lausanne	The Basics of Machine Learning	Réalisé	janv

Regrouper par [Description]

PUIS TRI DÉCROISSANT SUR [VENTES]



Regrouper par

Spécifiez la colonne de regroupement et la sortie souhaitée.

☒ De base ☐ Avancé

Description ▼

Nouveau nom de colonne

Ventes

Opération

Somme ▼

Colonne

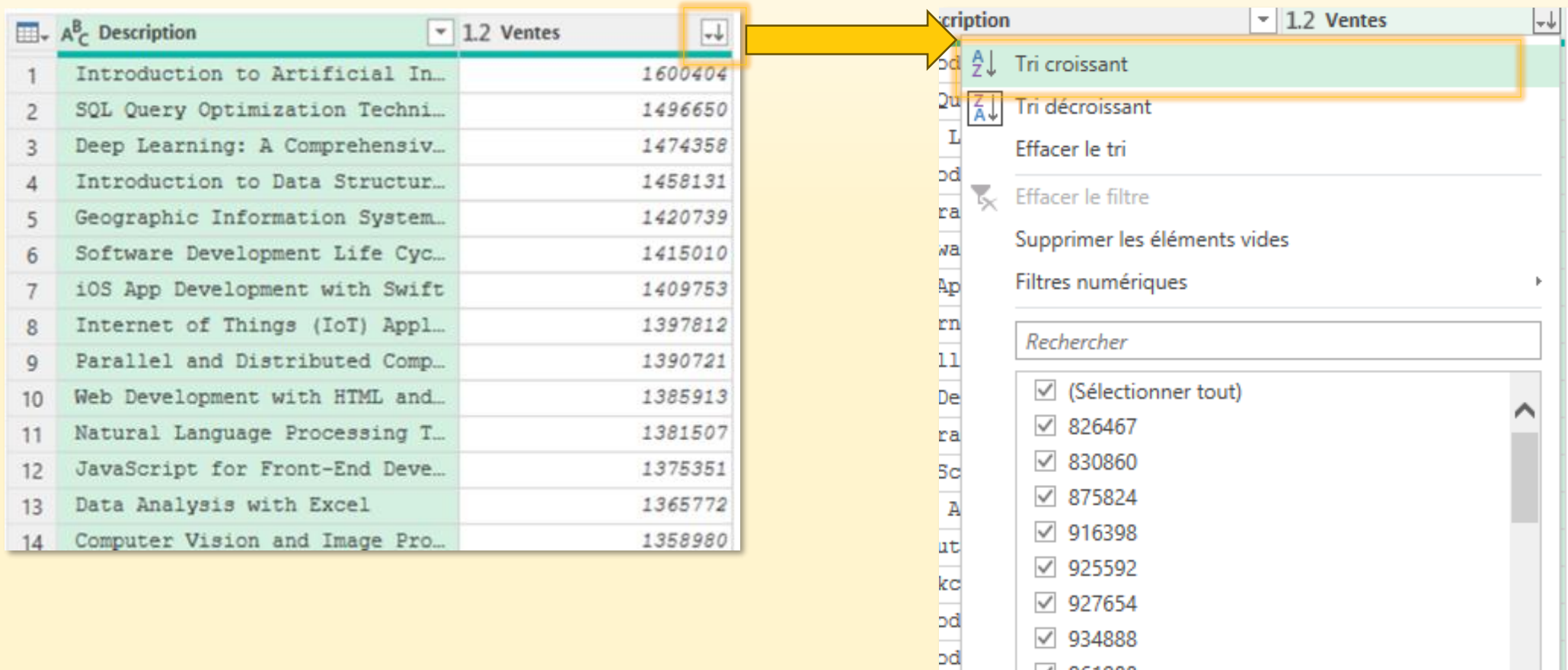
Valeur ▼

OK

	A ^B C Description ▼	1.2 Ventes ▼
1	Introduction to Artificial In...	1600404
2	SQL Query Optimization Techni...	1496650
3	Deep Learning: A Comprehensiv...	1474358
4	Introduction to Data Structur...	1458131
5	Geographic Information System...	1420739
6	Software Development Life Cyc...	1415010
7	iOS App Development with Swift	1409753
8	Internet of Things (IoT) Appl...	1397812
9	Parallel and Distributed Comp...	1390721
10	Web Development with HTML and...	1385913
11	Natural Language Processing T...	1381507
12	JavaScript for Front-End Deve...	1375351
13	Data Analysis with Excel	1365772
14	Computer Vision and Image Pro...	1358980

Trier par [Ventes]

PUIS CONSERVER LES LIGNES DU HAUT

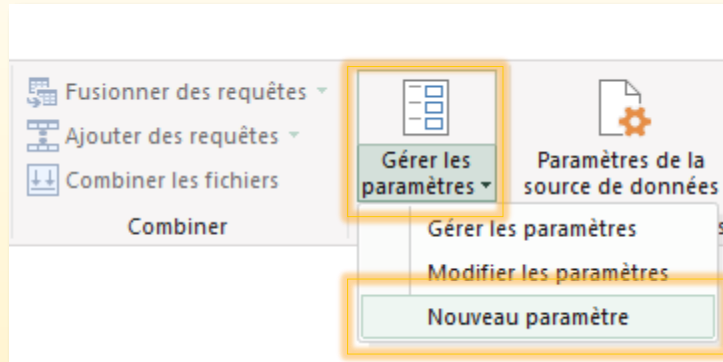


The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet with a list of courses and their sales. The spreadsheet has three columns: 'Description', '1.2 Ventes', and a third column with a dropdown arrow. A yellow arrow points from the dropdown arrow in the '1.2 Ventes' column to a context menu that is open. The context menu is titled 'Description' and '1.2 Ventes'. It contains the following options: 'Tri croissant', 'Tri décroissant', 'Effacer le tri', 'Effacer le filtre', 'Supprimer les éléments vides', and 'Filtres numériques'. Below these options is a search bar labeled 'Rechercher'. At the bottom of the menu, there is a list of checkboxes: '(Sélectionner tout)', '826467', '830860', '875824', '916398', '925592', '927654', '934888', and '961000'.

	Description	1.2 Ventes
1	Introduction to Artificial In...	1600404
2	SQL Query Optimization Techni...	1496650
3	Deep Learning: A Comprehensiv...	1474358
4	Introduction to Data Structur...	1458131
5	Geographic Information System...	1420739
6	Software Development Life Cyc...	1415010
7	iOS App Development with Swift	1409753
8	Internet of Things (IoT) Appl...	1397812
9	Parallel and Distributed Comp...	1390721
10	Web Development with HTML and...	1385913
11	Natural Language Processing T...	1381507
12	JavaScript for Front-End Deve...	1375351
13	Data Analysis with Excel	1365772
14	Computer Vision and Image Pro...	1358980

Créer un paramètre

CRÉER UNE LISTE DE VALEURS N POUR FILTRER LE TOP N



Gérer les paramètres

Nouveau

Paramètre1

1 2 3 Valeur N pour TopN X

Nom

Valeur N pour TopN

Description

☒ Obligatoire

Type

Nombre décimal

Valeurs suggérées

Liste de valeurs

1	10
2	5
3	3
+	

Valeur par défaut

10

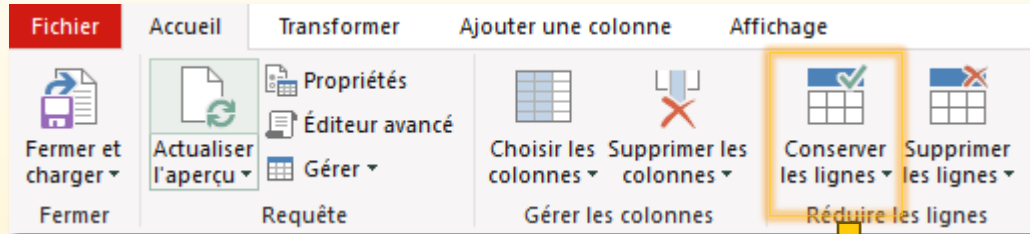
Valeur actuelle

10

OK Annuler

Conserver les N lignes du haut

SELON LA VALEUR DU PARAMÈTRE N



	A ^B _C Description	1.2 Ventes
1	Introduction to Artificial In...	1600404
2	SQL Query Optimization Techni...	1496650
3	Deep Learning: A Comprehensiv...	1474358
4	Introduction to Data Structur...	1458131
5	Geographic Information System...	1420739
6	Software Development Life Cyc...	1415010
7	iOS App Development with Swift	1409753
8	Internet of Things (IoT) Appl...	1397812
9	Parallel and Distributed Comp...	1390721
10	Web Development with HTML and...	1385913

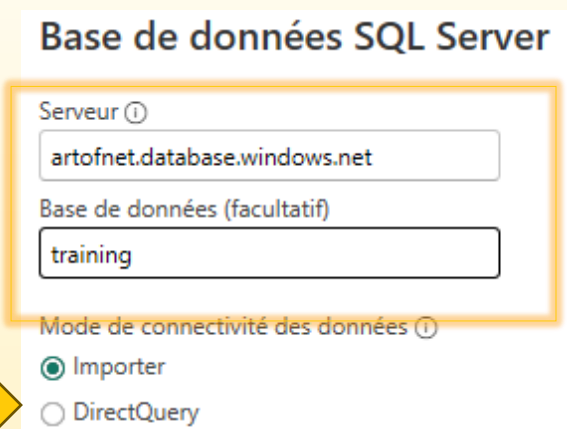
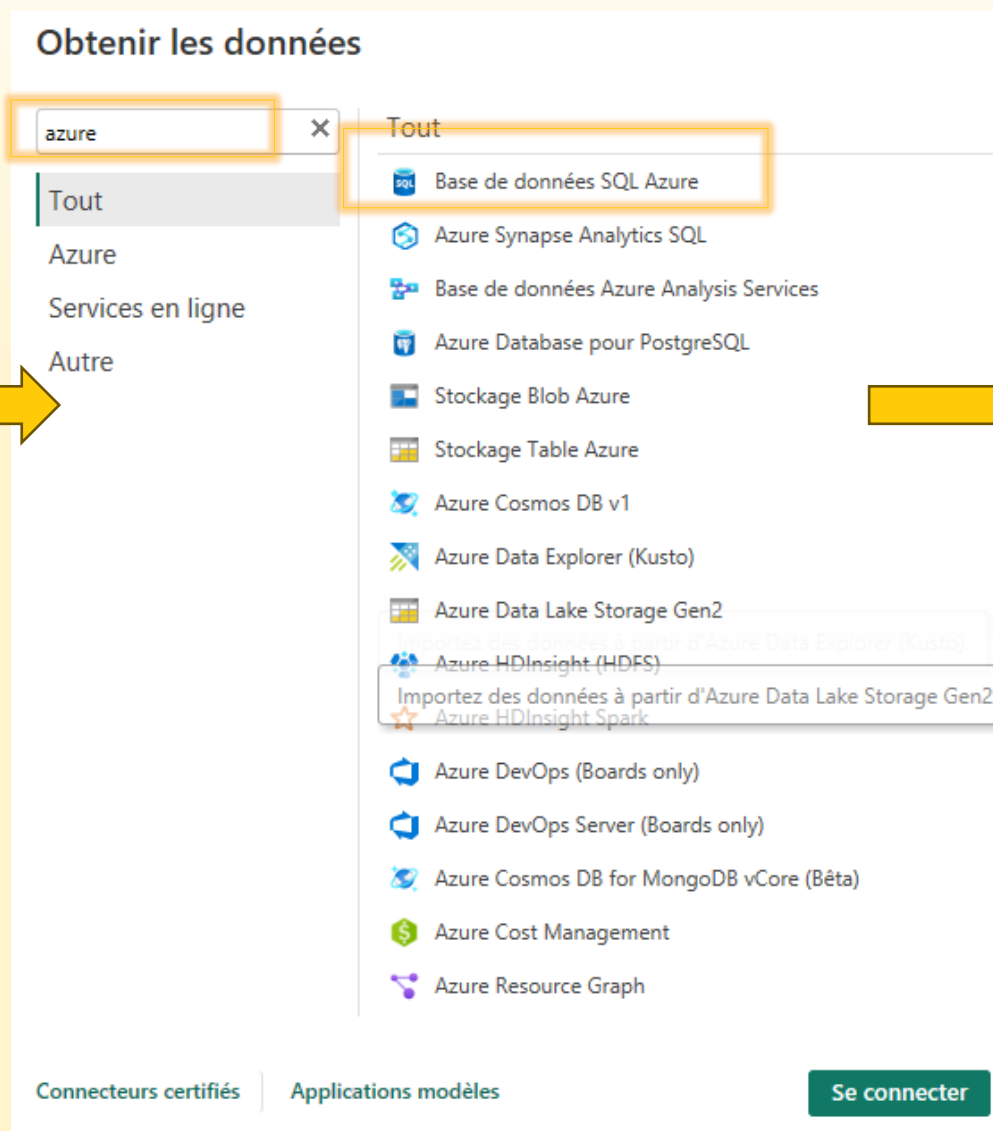
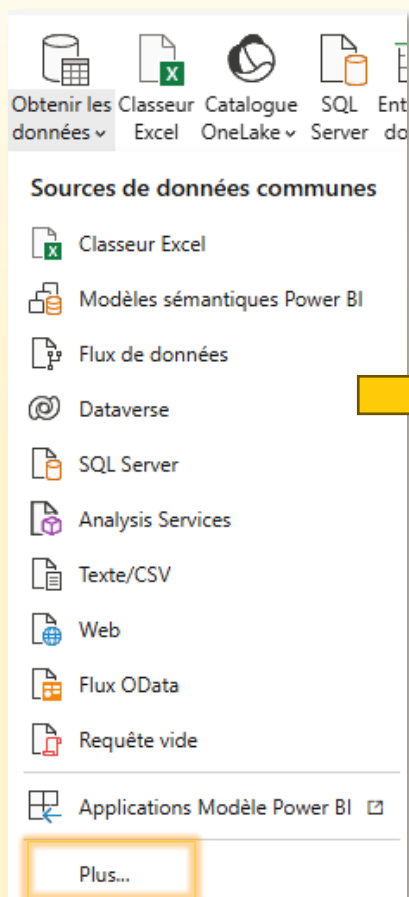
EXERCICE 9.1

Connexion à SQL server

- Comparer 2 méthodes de connexion à SQL server.
- Serveur: artofnet.database.windows.net
DB: training
Authentication base de données:
 user: training
 password: Art@fnet
- Objectif: Filtre la table des ventes en ne gardant que les ventes supérieures à 10Kfr.
- Regrouper par livre en calculant la somme, le nombre et la moyenne des ventes.
- Ne conserver que les livres dont le total n'atteint pas 1 MFr.

Connecter à un serveur SQL

CHOISIR LA TABLE VENTESMENSUELLESLIBRAIRIES2020



Filtrer les ventes (statut = «Réalisé»)

GARDER LES MONTANTS SUPÉRIEURS À 10K

The screenshot shows a software interface with a table of books. The table has columns for book titles and sales volume. A filter menu is open, showing options for sorting and filtering. The 'Filtres numériques' (Numerical filters) option is highlighted. The filter menu also shows a search bar and a list of checkboxes for selecting specific items.

Titre	Ventes
Introduction	10418
The Basics of	10574
Deep Learning	10682
Data Visualiz	10697
Understanding	10830
Cybersecurity	
Cloud Computi	
Introduction	
Java Programm	
C++ Programmi	
Web Developme	
JavaScript fo	
Introduction	
SQL Query Opt	
Network Secur	

Filtrer les lignes

Appliquez une ou plusieurs conditions de filtre aux lignes de cette table.

☒ De base ☐ Avancé

Conserver les lignes où 'Ventes'

est supérieur à 10000

☒ Et ☐ Ou

Entrez ou sélectionnez ...

Filtrer les lignes

Appliquez une ou plusieurs conditions de filtre aux lignes de cette table.

☒ De base ☐ Avancé

Conserver les lignes où 'Statut'

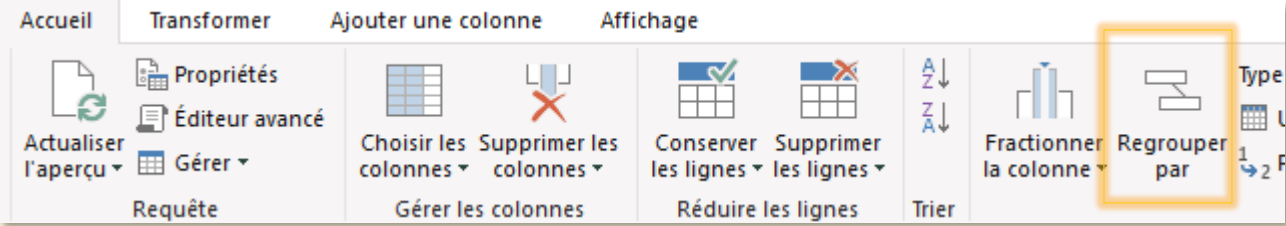
égal à Réalisé

☒ Et ☐ Ou

Entrez ou sélectionnez ...

Regrouper par Titre de livre

CALCULER LA SOMME, LE NOMBRE ET LA MOYENNE DES VENTES



Regrouper par

Spécifiez les colonnes de regroupement et une ou plusieurs sorties.

☐ De base ☒ Avancé

Livre

Ajouter un regroupement

Nouveau nom de colonne	Opération	Colonne
Total Ventes	Somme	Ventes
NB Ventes	Compter les lignes	
AVG Ventes	Moyenne	Ventes

Ajouter une agrégation

Filtrer les sommes de ventes < 1Mfr.

TRI CROISSANT SUR [TOTAL VENTES]

Filtrer les lignes

Appliquez une ou plusieurs conditions de filtre aux lignes de cette table.

☒ De base ☐ Avancé

Conserver les lignes où 'Total Ventes'

est inférieur à 1000000

☒ Et ☐ Ou

Entrez ou sélectionnez ...

	A ^B _C Livre	1.2 Total Ventes	1 ² ₃ NB Ventes	1.2 AVG Ventes
1	Scalable Web Infrastructure Design	800734	18	44485,22222
2	Understanding Big Data Analytics	809253	18	44958,5
3	Web Scraping and Data Extraction	855940	18	47552,22222
4	Neural Networks and Deep Reinforceme...	903494	18	50194,11111
5	Data Science for Business Decision M...	910295	20	45514,75
6	User Interface (UI) Design Principles	912613	18	50700,72222
7	Internet Marketing Strategies	927654	21	44174
8	Network Traffic Analysis and Monitor...	944243	17	55543,70588
9	Cryptocurrency Mining and Blockchain...	961088	21	45766,09524
10	Internet of Things (IoT) Security	963500	18	53527,77778

9.2 2^e méthode: utiliser une instruction SQL

CONNECTER ET ENVOYER UNE REQUÊTE SQL

Base de données SQL Server

Serveur ⓘ
artofnet.database.windows.net

Base de données
training

▲ Options avancées
Délai de commande en minutes (facultatif)
1

Instruction SQL (facultatif, nécessite une base de données)

```
SELECT
    livre,
    SUM(Ventes) AS TotalVentes,
    COUNT(Ventes) AS NBVentes,
    AVG(Ventes) AS AVGVentes
```

☒ Inclure des colonnes de relation
☐ Naviguer avec la hiérarchie complète
☐ Activer la prise en charge du basculement SQL Server

SELECT

livre,
SUM(Ventes) AS TotalVentes,
COUNT(Ventes) AS NBVentes,
AVG(Ventes) AS AVGVentes

FROM VentesMensuellesLibrairies2020

WHERE (Ventes > 10000) AND (statut='Réalisé')

GROUP BY Livre

HAVING SUM(Ventes) < 1000000

ORDER BY TotalVentes ASC

9.3 Ouvrir une autre table de la source SQL

RETOURNER DANS L'ETAPE SOURCE DE LA REQUÊTE

	ABC Name	ABC Data	ABC Schema	ABC
1	BuildVersion	Table	dbo	Bui
2	ErrorLog	Table	dbo	Err
3	ufnGetAllCategories	Function	dbo	ufn
4	ufnGetCustomerInformation	Function	dbo	ufn
5	VentesMensuellesLibrairies2020	Table	dbo	Ven
6	SalesLT.Address	Table	SalesLT	Add
7	SalesLT.Customer	Table	SalesLT	Cus
8	SalesLT.CustomerAddress	Table	SalesLT	Cus
9	SalesLT.Product	Table	SalesLT	Pro
10	SalesLT.ProductCategory	Table	SalesLT	Pro
11	SalesLT.ProductDescription	Table	SalesLT	Pro
12	SalesLT.ProductModel	Table	SalesLT	Pro
13	SalesLT.ProductModelProductDe...	Table	SalesLT	Pro

6	SalesLT.Address	Table	SalesLT	Addre
7	SalesLT.Customer	Table	SalesLT	Custo
8	SalesLT.CustomerAddress	Table		Custo
9	SalesLT.Product	Table		rodu
10	SalesLT.ProductCategory	Table		rodu
11	SalesLT.ProductDescription	Table	SalesLT	Produ

Copier

Drill-down

Ajouter en tant que nouvelle requête

Boîte à outils #1

Créer un calendrier en M dans Power Query

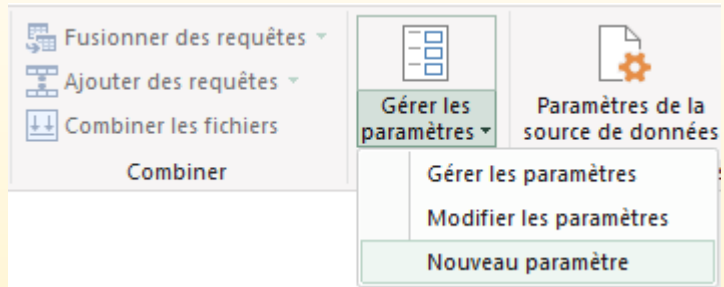
- Créer une requête vide.
- Aller dans l'éditeur avancé et copier le code M du fichier texte permettant de créer un calendrier dans Power Query.
- Paramétrer les dates de début et de fin et tout autre paramètre nécessaire.
- Renommer en dimCalendrier.
- Si votre modèle de données nécessite de travailler avec des heures et des minutes, il faudra aussi créer une table des temps (heures, minutes) grâce au code M fourni.

Boîte à outils #2

CRÉER ET UTILISER UN PARAMETRE

- Créer un paramètre de type texte à utiliser dans les requêtes où cela est nécessaire.
- Permet de stocker et de modifier le contenu d'une variable à un seul endroit.
- Le paramètre peut aussi être issu d'une liste à choix à définir par l'utilisateur.
- Le paramètre peut aussi venir d'une plage de cellules dans le fichier Excel sous-jacent.

CRÉER UN PARAMETRE TEXTE



Gérer les paramètres

Nouveau

Paramètre1
1²3 Valeur N pour TopN
A^BC CheminDossier X

Nom

CheminDossier

Description

☒ Obligatoire

Type

Texte

Valeurs suggérées

Tout

Valeur actuelle

E:\FORMATIONS\EXCEL-MEPQPP\Exos\CombinerFusionne

- Utiliser le paramètre CheminDossier dans l'étape source d'une requête à un dossier.
= *Folder.Files(FolderLocation)*
- Créer une autre paramètre texte pour stocker le nom d'un fichier. Utiliser les 2 paramètres créés dans l'étape Source d'une requête pour ouvrir un fichier particulier.



```
= Excel.Workbook(File.Contents(CheminDossier&NomFichier), null, true)
```

Boîte à outils #3

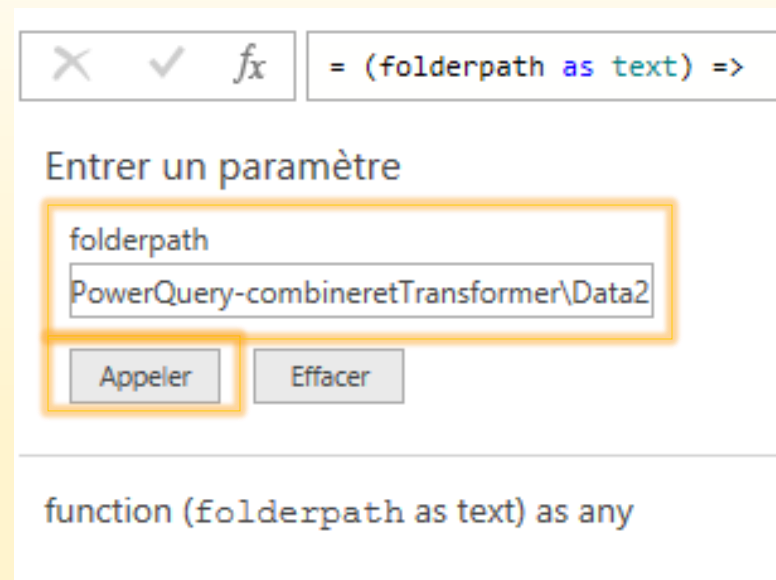
CRÉER UNE FONCTION M

- Générer un code M réutilisable dans n'importe quel fichier.
- Saisir le(s) paramètre(s) d'entrée et invoquer la fonction pour générer le résultat.
- Une fonction peut être autonome et exécuter une série d'étapes comme une requête.
- Une fonction peut aussi être invoquée lors de la création d'une nouvelle colonne.

CRÉER UNE FONCTION M

BUT: EXTRAIRE ET COMBINER TOUTES LES FEUILLES EXCEL D'UN DOSSIER.

- Créer une nouvelle requête vide.
- Aller dans l'éditeur avancé et remplacer le code actuel par le code M du fichier CombineFeuillesDepuisDossierAVECDETAILS.ILS.txt.
- Ce code génère une fonction M.
- Invoquer la fonction en collant un chemin d'accès à un dossier contenant des classeurs Excel de même structure.



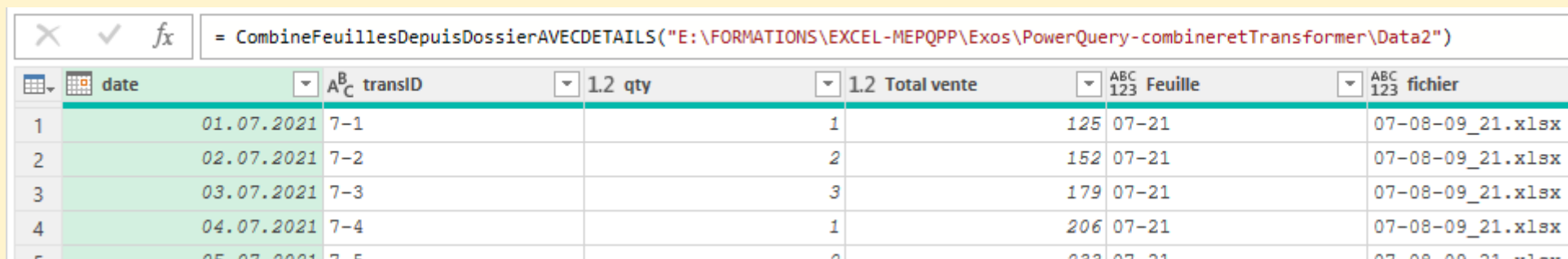
✕ ✓ fx = (folderpath as text) =>

Entrer un paramètre

folderpath
PowerQuery-combineretTransformer\Data2

Appeler Effacer

function (folderpath as text) as any



✕ ✓ fx = CombineFeuillesDepuisDossierAVECDETAILS("E:\FORMATIONS\EXCEL-MEPQPP\Exos\PowerQuery-combineretTransformer\Data2")

	date	transID	1.2 qty	1.2 Total vente	ABC 123 Feuille	ABC 123 fichier
1	01.07.2021	7-1		1	125 07-21	07-08-09_21.xlsx
2	02.07.2021	7-2		2	152 07-21	07-08-09_21.xlsx
3	03.07.2021	7-3		3	179 07-21	07-08-09_21.xlsx
4	04.07.2021	7-4		1	206 07-21	07-08-09_21.xlsx
5	05.07.2021	7-5		2	233 07-21	07-08-09_21.xlsx

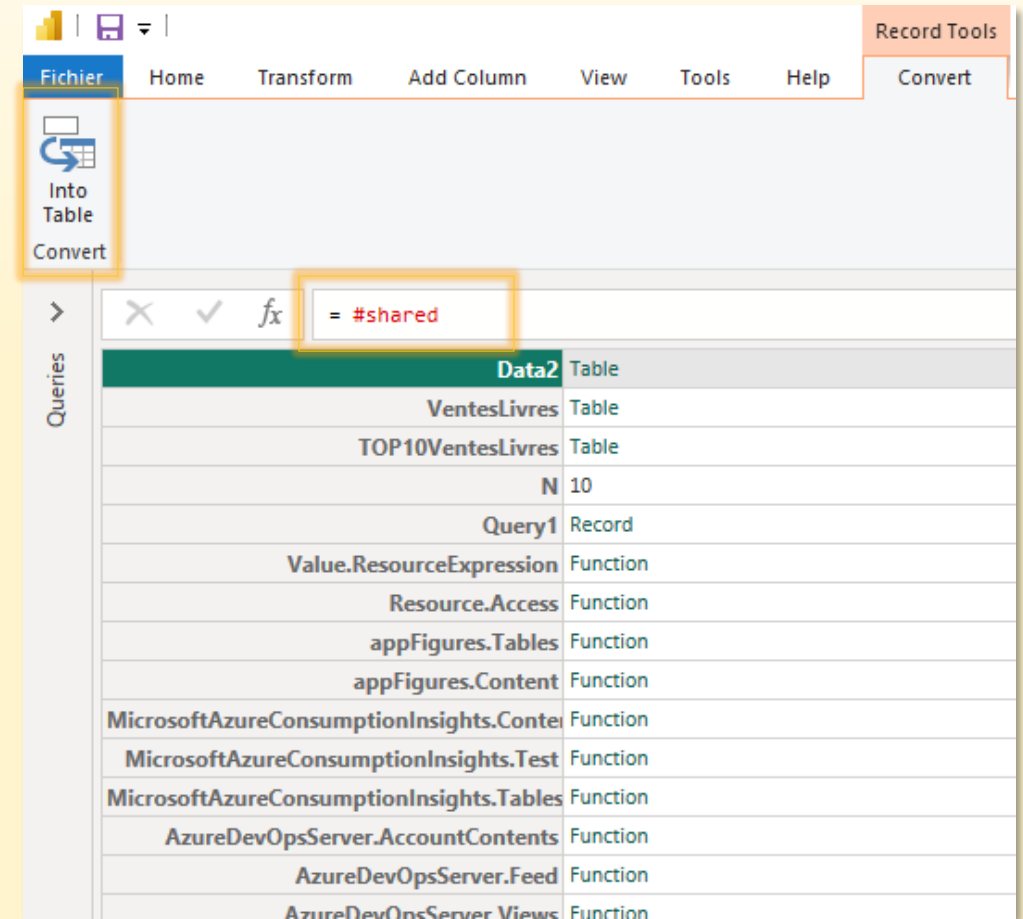
Boîte à outils #4

LISTE ET TEST DES FONCTIONS M

- Consulter la liste des fonctions M disponibles dans Power Query.
- Tester les fonctions M dans Pwer Query.

AFFICHER LA LISTE DES FONCTIONS M

- Créer une requête vide et taper '=#shared' dans la barre de formule.
- Convertir la liste en table



TESTER UNE FONCTION M

- Utiliser le filtre textuel pour trouver toutes les fonctions M terminant par 'List'.
- Cliquer sur la fonction Text.ToList et la tester avec votre nom p.ex.

Requêtes [19]

- EX1 [1]
- Ex 2 [2]
- Transformer le fichier à partir de Data [2]
- Combiner1 [3]
 - Fusionner
- Combiner Feuilles multiples [1]
- Data Inconsistent [2]
- Dépivoter [1]
- TopN [2]
- Autres requêtes [3]
 - dimCalendrier
 - ListeFonctionsM
 - Function appelée

	Liste
1	L
2	u
3	d
4	o
5	v
6	i
7	c

Text.ToList

Retourne une liste de valeurs de caractère depuis la valeur de texte spécifiée text.

Entrer un paramètre

text

Ludovic

Appeler Effacer

function (text as text) as list

Exemple : Crée une liste de valeurs de caractère à partir du texte « Hello World ».

Utilisation :

Text.ToList("Hello World")

Sortie :

```
{
  "H",
  "e",
  "l",
  "l",
  "o",
  " ",
  "W",
  "o",
  "r",
  "l",
  "d"
}
```